

Filière : Data Engineering

effectué au sein du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de  
la Communication

# Conception d'un système décisionnel pour l'analyse de la billetterie des monuments historiques

**Encadrant professionnel :** BELHADJ Khalid

Année universitaire : 2025–2026



# Remerciements

---

# Résumé

---

# Abstract

---

# Table des matières

---

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Remerciements</b>                                            | <b>2</b> |
| <b>Résumé</b>                                                   | <b>3</b> |
| <b>Abstract</b>                                                 | <b>4</b> |
| <b>Introduction générale</b>                                    | <b>3</b> |
| <b>1 Présentation de l'organisme d'accueil</b>                  | <b>5</b> |
| Introduction . . . . .                                          | 5        |
| 1.1 Présentation du ministère . . . . .                         | 5        |
| 1.2 Service d'affectation . . . . .                             | 6        |
| 1.3 Missions du ministère . . . . .                             | 6        |
| 1.4 Environnement technique . . . . .                           | 7        |
| Conclusion . . . . .                                            | 7        |
| <b>2 Analyse des données sources</b>                            | <b>8</b> |
| Introduction . . . . .                                          | 8        |
| 2.1 Présentation générale de la base de données . . . . .       | 8        |
| 2.2 Identification des principales sources de revenus . . . . . | 10       |
| 2.2.1 Recettes saisies manuellement . . . . .                   | 10       |
| 2.2.2 Recettes issues du système de billetterie . . . . .       | 11       |
| 2.3 Tables de contexte utilisées dans l'analyse . . . . .       | 12       |
| 2.3.1 Table <code>places</code> . . . . .                       | 12       |
| 2.3.2 Table <code>revenue_types</code> . . . . .                | 12       |
| 2.3.3 Autres tables de contexte . . . . .                       | 13       |
| 2.4 Analyse des relations entre les tables . . . . .            | 13       |

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.1    | Relation entre les recettes, les monuments et les types de revenus . . . . . | 14        |
| 2.4.2    | Relation entre les commandes de billetterie et leurs détails . . . . .       | 14        |
| 2.5      | Qualité et limites des données . . . . .                                     | 15        |
|          | Conclusion . . . . .                                                         | 15        |
| <b>3</b> | <b>Conception du système décisionnel et processus ETL</b>                    | <b>16</b> |
|          | Introduction . . . . .                                                       | 16        |
| 3.1      | Notion de système décisionnel . . . . .                                      | 16        |
| 3.2      | Présentation du processus ETL . . . . .                                      | 17        |
| 3.3      | Extraction des données sources . . . . .                                     | 18        |
| 3.3.1    | Tables sélectionnées . . . . .                                               | 18        |
| 3.4      | Modélisation du schéma décisionnel . . . . .                                 | 19        |
| 3.4.1    | Tables de faits . . . . .                                                    | 19        |
| 3.4.2    | Tables de dimensions . . . . .                                               | 19        |
| 3.4.3    | Schéma décisionnel réalisé dans Power BI . . . . .                           | 20        |
| 3.5      | Transformation de la table <code>places</code> . . . . .                     | 21        |
| 3.6      | Transformation de la table <code>regies</code> . . . . .                     | 24        |
| 3.6.1    | Transformation de la table <code>revenue_types</code> . . . . .              | 27        |
| 3.6.2    | Transformation de la table <code>recettes</code> . . . . .                   | 30        |
| 3.6.3    | Transformation de la table <code>ticketing_commands</code> . . . . .         | 34        |
| 3.6.4    | Transformation de la table <code>ticketing_command_line</code> . . . . .     | 37        |
| 3.6.5    | Transformation de la table <code>ticket_types</code> . . . . .               | 41        |
| 3.6.6    | Modélisation du schéma décisionnel . . . . .                                 | 45        |
| <b>4</b> | <b>Implémentation et visualisation des données sous Power BI</b>             | <b>48</b> |
| 4.1      | Introduction . . . . .                                                       | 48        |
| 4.2      | Implémentation du modèle décisionnel sous Power BI . . . . .                 | 48        |
| 4.2.1    | Création des indicateurs KPI dans Power BI . . . . .                         | 49        |
| 4.2.2    | Visualisation des recettes par monument . . . . .                            | 50        |
| 4.2.3    | Visualisation des recettes par type de revenu . . . . .                      | 51        |
| 4.2.4    | Évolution des recettes dans le temps . . . . .                               | 51        |
| 4.2.5    | Visualisation des recettes par région . . . . .                              | 52        |
| 4.3      | Tableau de bord décisionnel . . . . .                                        | 53        |

# Table des figures

---

|      |                                                                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Logo du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication . . .                    | 5  |
| 2.1  | Liste des tables de la base de données source . . . . .                                         | 9  |
| 2.2  | Aperçu des données de la table <b>recettes</b> . . . . .                                        | 10 |
| 2.3  | Aperçu des commandes de billetterie . . . . .                                                   | 11 |
| 2.4  | Aperçu des lignes de commandes de billetterie . . . . .                                         | 11 |
| 2.5  | Aperçu des données de la table <b>places</b> . . . . .                                          | 12 |
| 2.6  | Aperçu des types de revenus . . . . .                                                           | 13 |
| 2.7  | Jointure entre les recettes, les monuments et les types de revenus . . . . .                    | 14 |
| 2.8  | Jointure entre les commandes de billetterie, les lignes de commandes et les monuments . . . . . | 14 |
| 3.1  | Principe général du processus ETL . . . . .                                                     | 17 |
| 3.2  | Schéma décisionnel réalisé dans Power BI . . . . .                                              | 20 |
| 3.3  | Données brutes de la table <b>places</b> avant transformation . . . . .                         | 21 |
| 3.4  | Transformation des données dans le composant <b>tMap</b> . . . . .                              | 22 |
| 3.5  | Exécution réussie du job ETL de la table <b>places</b> . . . . .                                | 23 |
| 3.6  | Résultat final de la transformation de la table <b>places</b> . . . . .                         | 24 |
| 3.7  | Données brutes de la table <b>regies</b> . . . . .                                              | 25 |
| 3.8  | Transformation des données de la table <b>regies</b> avec <b>tMap</b> . . . . .                 | 26 |
| 3.9  | Exécution réussie du job ETL de la table <b>regies</b> . . . . .                                | 26 |
| 3.10 | Résultat final de la transformation de la table <b>regies</b> . . . . .                         | 27 |
| 3.11 | Aperçu de la table <b>revenue_types</b> avant transformation . . . . .                          | 28 |
| 3.12 | Transformation des données dans le composant <b>tMap</b> . . . . .                              | 29 |
| 3.13 | Exécution du job ETL de la table <b>revenue_types</b> . . . . .                                 | 29 |
| 3.14 | Résultat final de la transformation de la table <b>revenue_types</b> . . . . .                  | 30 |



|      |                                                                                       |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.15 | Aperçu de la table <b>recettes</b> avant transformation . . . . .                     | 31 |
| 3.16 | Transformation des données de la table <b>recettes</b> dans <b>tMap</b> . . . . .     | 32 |
| 3.17 | Exécution du job ETL de la table <b>recettes</b> . . . . .                            | 33 |
| 3.18 | Résultat final de la transformation de la table <b>recettes</b> . . . . .             | 33 |
| 3.19 | Aperçu de la table <b>ticketing_commands</b> avant transformation . . . . .           | 34 |
| 3.20 | Transformation des données de la table <b>ticketing_commands</b> dans <b>tMap</b> .   | 35 |
| 3.21 | Exécution du job ETL de la table <b>ticketing_commands</b> . . . . .                  | 36 |
| 3.22 | Résultat final de la transformation de la table <b>ticketing_commands</b> . . . .     | 37 |
| 3.23 | Aperçu de la table <b>ticketing_command_line</b> avant transformation . . . . .       | 38 |
| 3.24 | Transformation des données de la table <b>ticketing_command_line</b> dans <b>tMap</b> | 39 |
| 3.25 | Exécution du job ETL de la table <b>ticketing_command_line</b> . . . . .              | 40 |
| 3.26 | Résultat final de la transformation de la table <b>ticketing_command_line</b> .       | 41 |
| 3.27 | Aperçu de la table <b>ticket_types</b> avant transformation . . . . .                 | 42 |
| 3.28 | Transformation des données de la table <b>ticket_types</b> dans <b>tMap</b> . . . . . | 43 |
| 3.29 | Exécution du job ETL de la table <b>ticket_types</b> . . . . .                        | 44 |
| 3.30 | Résultat final de la transformation de la table <b>ticket_types</b> . . . . .         | 45 |
| 3.31 | Schéma décisionnel en étoile réalisé dans Power BI . . . . .                          | 46 |
| 4.1  | Indicateurs KPI réalisés dans Power BI . . . . .                                      | 49 |
| 4.2  | Répartition des recettes par monument . . . . .                                       | 50 |
| 4.3  | Répartition des recettes par type de revenu . . . . .                                 | 51 |
| 4.4  | Évolution des recettes dans le temps . . . . .                                        | 52 |
| 4.5  | Répartition des recettes par régie . . . . .                                          | 53 |
| 4.6  | Tableau de bord décisionnel réalisé dans Power BI . . . . .                           | 54 |

# Introduction générale

---

Avec le développement des technologies numériques et la transformation digitale, les organisations produisent quotidiennement un volume important de données provenant de différentes sources. Ces données représentent une ressource stratégique permettant d'améliorer le suivi des activités, l'analyse des performances ainsi que la prise de décision.

Dans le domaine culturel et touristique, les systèmes de billetterie des monuments historiques génèrent de nombreuses données liées aux ventes de tickets, aux recettes, à la fréquentation ainsi qu'aux transactions réalisées au niveau des différents sites culturels. Ces informations peuvent fournir des indicateurs importants pour le pilotage et l'évaluation des performances des monuments historiques.

Cependant, ces données sont souvent dispersées dans plusieurs tables et systèmes opérationnels conçus principalement pour la gestion quotidienne et non pour l'analyse décisionnelle. Cette dispersion rend difficile l'exploitation efficace des données et limite la capacité des responsables à obtenir une vision globale et cohérente de l'activité.

Dans ce contexte, les systèmes décisionnels jouent un rôle essentiel. Ils permettent de centraliser, structurer et exploiter les données afin de produire des informations fiables et pertinentes pour l'aide à la décision. Ces systèmes reposent généralement sur un Data Warehouse, alimenté à travers un processus ETL (Extract, Transform, Load), puis exploité via des outils de visualisation et d'analyse.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet de stage effectué au sein du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le thème :

## **Conception d'un système décisionnel pour l'analyse de la billetterie des monuments historiques**

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et mettre en place une solution décisionnelle permettant de centraliser les données de billetterie et de recettes, de les transformer à travers un processus ETL, puis de les exploiter dans des tableaux de bord interactifs afin de faciliter l'analyse et la prise de décision.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes ont été réalisées. Une première phase d'analyse des données a permis d'identifier les différentes tables utilisées dans le système de gestion,

notamment les tables liées aux recettes, aux transactions, aux commandes de billetterie, aux monuments historiques et aux types de revenus.

Ensuite, un modèle décisionnel basé sur un schéma en étoile a été conçu afin d'organiser les données de manière optimisée pour l'analyse multidimensionnelle. Ce modèle comprend plusieurs dimensions telles que les monuments, les types de revenus ainsi que les transactions de billetterie.

Par la suite, un processus ETL a été développé avec Talend Open Studio afin d'extraire les données depuis les sources, nettoyer les incohérences, harmoniser les formats et charger les données préparées dans un environnement exploitable pour l'analyse.

Enfin, les données transformées ont été intégrées dans Power BI afin de réaliser des tableaux de bord interactifs permettant le suivi des recettes, l'analyse des ventes, la comparaison des performances des monuments historiques ainsi que l'étude de l'évolution des transactions dans le temps.

Les principaux outils utilisés dans ce projet sont :

- MySQL pour la gestion des données sources ;
- Talend Open Studio pour le processus ETL ;
- Power BI pour la visualisation et l'analyse des données.

Ce rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le contexte du projet ainsi que l'analyse des données sources. Le deuxième chapitre est consacré à la conception du système décisionnel et à la modélisation du Data Warehouse. Le troisième chapitre présente l'implémentation du processus ETL et les transformations appliquées aux données. Enfin, le dernier chapitre est dédié à la visualisation des données et à l'analyse des indicateurs de performance réalisés avec Power BI.

## CHAPITRE 1

# Présentation de l'organisme d'accueil

---

## Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter l'organisme d'accueil dans lequel le stage a été effectué ainsi que le contexte général du projet. Il permet de mieux comprendre l'environnement professionnel dans lequel s'inscrit la réalisation du système décisionnel développé durant ce stage.

Dans un premier temps, ce chapitre présente le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ses principales missions ainsi que son rôle dans la gestion et la valorisation du patrimoine culturel marocain. Ensuite, le service d'affectation est présenté afin de situer le cadre technique et organisationnel du projet.

Enfin, ce chapitre introduit l'environnement de travail et les principaux outils utilisés durant le stage, notamment les technologies liées aux bases de données, au processus ETL et à la Business Intelligence.

### 1.1 Présentation du ministère



FIGURE 1.1 – Logo du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Le stage a été réalisé au sein du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Cette institution publique joue un rôle important dans la gestion, la protection

et la valorisation du patrimoine culturel marocain.

Le ministère intervient dans plusieurs domaines liés à la culture, à la communication et à la jeunesse. Parmi ses principales missions figurent la gestion des monuments historiques, l'organisation des activités culturelles ainsi que la modernisation des services destinés au public.

Dans ce contexte, les systèmes d'information occupent une place essentielle, notamment pour la gestion des données liées aux activités de billetterie et aux recettes générées par les sites culturels.

## 1.2 Service d'affectation

Le stage s'est déroulé au sein du service informatique du ministère. Ce service est chargé de la gestion des systèmes d'information, du traitement des données ainsi que du suivi des solutions numériques utilisées dans les différents services.

Le projet réalisé dans le cadre de ce stage consiste à concevoir un système décisionnel permettant d'analyser les données de billetterie des monuments historiques afin de produire des indicateurs de performance utiles pour l'aide à la décision.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de valorisation des données et d'amélioration de l'exploitation des informations générées par les systèmes de gestion.

## 1.3 Missions du ministère

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication assure plusieurs missions importantes liées à la gestion et à la valorisation du patrimoine culturel marocain.

Parmi ses principales missions, on peut citer :

- la protection et la conservation des monuments historiques ;
- la promotion des activités culturelles ;
- la gestion des sites culturels et touristiques ;
- l'amélioration des services destinés au public ;
- la modernisation des systèmes d'information et des outils numériques.

Le ministère joue également un rôle important dans l'exploitation des données liées aux activités culturelles afin d'améliorer la gestion et le suivi des performances.

## 1.4 Environnement technique

La réalisation de ce projet a nécessité l'utilisation de plusieurs outils et technologies permettant de traiter, transformer et analyser les données.

Les principaux outils utilisés sont :

- **MySQL** pour la gestion des données sources ;
- **Talend Open Studio** pour le développement du processus ETL ;
- **Power BI** pour la modélisation et la visualisation des données ;
- **GitHub** pour le suivi et l'organisation du projet.

Ces outils ont permis de mettre en place une solution décisionnelle complète pour l'analyse des données de billetterie et des recettes.

## Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'organisme d'accueil ainsi que le contexte général dans lequel le stage a été réalisé. Il a également présenté le service d'affectation, les principales missions du ministère ainsi que l'environnement technique utilisé dans le cadre du projet.

Cette étape constitue une base importante pour comprendre le contexte du projet avant d'aborder l'analyse des données et la conception du système décisionnel.

## CHAPITRE 2

# Analyse des données sources

---

### Introduction

Avant de concevoir un système décisionnel, il est nécessaire de réaliser une analyse détaillée des données sources. Cette étape permet de comprendre la structure de la base de données, d'identifier les tables importantes et de déterminer les relations existantes entre les différentes entités.

Dans le cadre de ce projet, l'analyse des données sources a permis de mieux comprendre le fonctionnement du système de billetterie des monuments historiques. Elle a également permis d'identifier les différentes sources de revenus, notamment les recettes saisies manuellement et les recettes issues du système de billetterie.

Ce chapitre présente donc les principales tables de la base de données, les sources de revenus retenues, les tables de contexte utilisées dans l'analyse ainsi que les relations entre les données. Cette analyse constitue une étape essentielle avant la conception du Data Warehouse et la mise en place du processus ETL.

### 2.1 Présentation générale de la base de données

Les données exploitées dans ce projet proviennent d'une base de données relationnelle utilisée pour la gestion des recettes et de la billetterie des monuments historiques. Cette base contient plusieurs tables permettant de stocker les informations relatives aux monuments, aux régies, aux recettes, aux commandes de billetterie, aux types de tickets et aux transactions financières.

|   | Tables_in_world         |
|---|-------------------------|
| ► | city                    |
|   | country                 |
|   | countrylanguage         |
|   | places                  |
|   | recettes                |
|   | regies                  |
|   | revenue_types           |
|   | ticket_types            |
|   | ticket_types_titles     |
|   | ticketing_command_lines |
|   | ticketing_commands      |
|   | transactions            |

FIGURE 2.1 – Liste des tables de la base de données source

La figure 2.1 présente les principales tables disponibles dans la base de données. Ces tables constituent la source principale utilisée pour la conception du système décisionnel.

| Table                   | Rôle dans la base de données                                                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| places                  | Contient les informations relatives aux monuments et sites culturels.                                          |
| regies                  | Contient les informations relatives aux régions responsables de la gestion des monuments.                      |
| recettes                | Contient les recettes saisies manuellement dans le système.                                                    |
| revenue_types           | Contient les différents types de revenus.                                                                      |
| ticketing_commands      | Contient les commandes générées par le système de billetterie.                                                 |
| ticketing_command_lines | Contient les détails des commandes de billetterie, notamment les quantités et les montants par type de ticket. |
| ticket_types            | Contient les informations relatives aux types de tickets et à leurs prix.                                      |
| ticket_types_titles     | Contient les catégories ou intitulés des types de tickets.                                                     |
| transactions            | Contient des informations relatives aux transactions financières.                                              |

TABLE 2.1 – Description générale des tables de la base de données



Cette présentation globale permet d’avoir une vision claire sur les différentes entités de la base de données. Toutefois, toutes les tables ne seront pas détaillées au même niveau dans ce rapport. L’analyse se concentre principalement sur les tables les plus importantes pour la construction du modèle décisionnel.

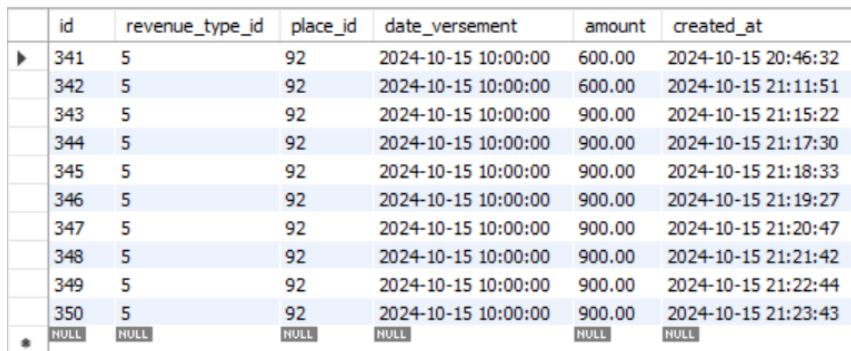
## 2.2 Identification des principales sources de revenus

L’analyse de la base de données a montré que les revenus ne sont pas stockés dans une seule table. En effet, les données financières proviennent principalement de deux sources : les recettes saisies manuellement et les recettes issues du système de billetterie.

Cette distinction est importante, car elle évite de considérer la table **recettes** comme l’unique source de revenus. Une telle hypothèse aurait conduit à une analyse partielle de l’activité réelle des monuments historiques.

### 2.2.1 Recettes saisies manuellement

La table **recettes** contient les recettes enregistrées manuellement dans le système. Elle comprend notamment le type de revenu, le monument concerné, la date de versement et le montant de la recette.



|   | id   | revenue_type_id | place_id | date_versement      | amount | created_at          |
|---|------|-----------------|----------|---------------------|--------|---------------------|
| ▶ | 341  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 600.00 | 2024-10-15 20:46:32 |
|   | 342  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 600.00 | 2024-10-15 21:11:51 |
|   | 343  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 900.00 | 2024-10-15 21:15:22 |
|   | 344  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 900.00 | 2024-10-15 21:17:30 |
|   | 345  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 900.00 | 2024-10-15 21:18:33 |
|   | 346  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 900.00 | 2024-10-15 21:19:27 |
|   | 347  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 900.00 | 2024-10-15 21:20:47 |
|   | 348  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 900.00 | 2024-10-15 21:21:42 |
|   | 349  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 900.00 | 2024-10-15 21:22:44 |
|   | 350  | 5               | 92       | 2024-10-15 10:00:00 | 900.00 | 2024-10-15 21:23:43 |
| • | NULL | NULL            | NULL     | NULL                | NULL   | NULL                |

FIGURE 2.2 – Aperçu des données de la table **recettes**

Comme le montre la figure 2.2, chaque ligne de la table **recettes** représente une opération financière associée à un monument et à un type de revenu. Cette table permet donc d’analyser les recettes manuelles selon plusieurs axes, tels que le site, la date ou la nature du revenu.

Les principaux champs utilisés sont :

- **id** : identifiant unique de la recette ;
- **revenue\_type\_id** : identifiant du type de revenu ;
- **place\_id** : identifiant du monument concerné ;

- `date_versement` : date du versement ;
- `amount` : montant de la recette ;
- `created_at` : date de création de l'enregistrement.

Cette table constitue une source importante pour le système décisionnel, mais elle ne représente pas à elle seule l'ensemble des revenus générés par les monuments.

## 2.2.2 Recettes issues du système de billetterie

Les recettes issues du système de billetterie sont principalement stockées dans les tables `ticketing_commands` et `ticketing_command_lines`.

La table `ticketing_commands` contient les informations générales relatives aux commandes de billetterie, comme la date de création, le montant total, le statut du paiement, le monument concerné et la référence de transaction.

|   | id     | user_id | created_at          | updated_at          | reference   | amount | status | place_id | reference_transaction |
|---|--------|---------|---------------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|-----------------------|
| ▶ | 1000   | 118     | 2024-04-13 11:27:09 | 2024-04-13 11:27:09 | 81758715_22 | NULL   | paid   | 22       | NULL                  |
|   | 10000  | 127     | 2024-04-23 11:41:30 | 2024-04-23 11:41:30 | 43718283_25 | 70.00  | paid   | 25       | 38812435_25           |
|   | 100000 | 137     | 2024-05-20 15:32:47 | 2024-05-20 15:32:47 | 90723262_25 | 70.00  | paid   | 25       | 65782031_25           |
|   | 100001 | 136     | 2024-05-20 15:32:48 | 2024-05-20 15:32:48 | 37644108_26 | 140.00 | paid   | 26       | 52769868_26           |
|   | 100002 | 130     | 2024-05-20 15:33:47 | 2024-05-20 15:33:47 | 80158741_24 | 280.00 | paid   | 24       | 83276251_24           |
|   | 100003 | 130     | 2024-05-20 15:33:47 | 2024-05-20 15:33:47 | 58348542_24 | 140.00 | paid   | 24       | 75429224_24           |
|   | 100004 | 118     | 2024-05-20 15:33:48 | 2024-05-20 15:33:48 | 31846659_22 | 20.00  | paid   | 22       | 92793128_22           |
|   | 100005 | 118     | 2024-05-20 15:33:48 | 2024-05-20 15:33:48 | 47139495_22 | 20.00  | paid   | 22       | 96710119_22           |
|   | 100006 | 130     | 2024-05-20 15:34:49 | 2024-05-20 15:34:49 | 85900377_24 | 70.00  | paid   | 24       | 73478049_24           |
|   | 100007 | 130     | 2024-05-20 15:34:49 | 2024-05-20 15:34:49 | 98613601_24 | 70.00  | paid   | 24       | 70945397_24           |
| * | NULL   | NULL    | NULL                | NULL                | NULL        | NULL   | NULL   | NULL     | NULL                  |

FIGURE 2.3 – Aperçu des commandes de billetterie

La figure 2.3 montre que chaque commande de billetterie contient un montant total, un statut et un lien avec un monument à travers le champ `place_id`. Cette table permet donc de suivre les ventes globales issues du système de billetterie.

La table `ticketing_command_lines` contient quant à elle les détails des commandes, notamment le type de ticket, la quantité et le montant de chaque ligne de commande.

|   | id     | ticketing_command_id | created_at          | updated_at          | reference | ticket_type_id | quantity | amount | reduction_id |
|---|--------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|----------|--------|--------------|
| ▶ | 1000   | 795                  | 2024-04-12 12:24:12 | 2024-04-12 12:24:12 | 59450719  | 211            | 5        | 300.00 | NULL         |
|   | 10000  | 1211885              | 2024-04-23 09:26:31 | 2025-10-27 14:07:54 | 95312378  | 327            | 9        | 900.00 | NULL         |
|   | 100000 | 91455                | 2024-05-18 15:55:48 | 2024-05-18 15:55:48 | 35543652  | 253            | 3        | 210.00 | NULL         |
|   | 100001 | 91456                | 2024-05-18 15:55:48 | 2024-05-18 15:55:48 | 81745792  | 253            | 2        | 140.00 | NULL         |
|   | 100002 | 91457                | 2024-05-18 15:55:48 | 2024-05-18 15:55:48 | 50266737  | 253            | 2        | 140.00 | NULL         |
|   | 100003 | 91458                | 2024-05-18 15:55:48 | 2024-05-18 15:55:48 | 44801044  | 253            | 8        | 560.00 | NULL         |
|   | 100004 | 91459                | 2024-05-18 15:55:48 | 2024-05-18 15:55:48 | 18891481  | 253            | 1        | 70.00  | NULL         |
|   | 100005 | 91460                | 2024-05-18 15:55:48 | 2024-05-18 15:55:48 | 80753400  | 253            | 1        | 70.00  | NULL         |
|   | 100006 | 91460                | 2024-05-18 15:55:48 | 2024-05-18 15:55:48 | 85332307  | 222            | 4        | 40.00  | NULL         |
|   | 100007 | 91461                | 2024-05-18 15:55:48 | 2024-05-18 15:55:48 | 11006604  | 253            | 1        | 70.00  | NULL         |
| * | NULL   | NULL                 | NULL                | NULL                | NULL      | NULL           | NULL     | NULL   | NULL         |

FIGURE 2.4 – Aperçu des lignes de commandes de billetterie

La figure 2.4 permet de comprendre le niveau de détail du système de billetterie. Elle

montre que chaque commande peut contenir une ou plusieurs lignes, chacune associée à un type de ticket, une quantité et un montant.

Ainsi, les tables `ticketing_commands` et `ticketing_command_lines` sont essentielles pour analyser les ventes issues du système de billetterie.

## 2.3 Tables de contexte utilisées dans l'analyse

En plus des tables contenant les mesures financières, certaines tables jouent un rôle de contexte. Elles permettent d'enrichir l'analyse en ajoutant des informations sur les monuments, les régies, les types de revenus ou encore les types de tickets.

### 2.3.1 Table places

La table `places` contient les informations relatives aux monuments et sites culturels. Elle permet d'identifier le nom du monument, la régie associée, la ville et l'existence éventuelle d'un système de billetterie.

|   | regie_id | id   | title                                                       | city_id | is_ticketing |
|---|----------|------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| ▶ | 22       | 100  | { "fr": "SALLE DU THEATRE NATIONAL MESSALLA..." }           | 12      | 0            |
|   | 1        | 101  | { "fr": "Conservatoire National De Musique Et De ..." }     | 1       | 0            |
|   | 1        | 102  | { "fr": "Conservatoire du musique Moulay Rachid" }          | 1       | 0            |
|   | 1        | 103  | { "fr": "Conservatoire de musique et d'art chor\u00e9..." } | 1       | 0            |
|   | 1        | 104  | { "fr": "F.N.A.C" }                                         | 12      | 0            |
|   | 1        | 105  | { "fr": "Salle de la maison de culture Skhirat" }           | 12      | 0            |
|   | 1        | 106  | { "fr": "Salle de spectacles de la maison de cultur..." }   | 12      | 0            |
|   | 1        | 107  | { "fr": "Salle Haj Bahnini" }                               | 1       | 0            |
|   | 1        | 108  | { "fr": "Salle Mohamed Hajji" }                             | 12      | 0            |
|   | 25       | 109  | { "fr": "Conservatoire de Musique et d'arts chorig..." }    | 10      | 0            |
| ✱ | NULL     | NULL | NULL                                                        | NULL    | NULL         |

FIGURE 2.5 – Aperçu des données de la table `places`

Le champ `is_ticketing` est particulièrement important, car il permet de distinguer les sites qui disposent d'un système de billetterie de ceux qui n'en disposent pas. Cette information peut être utilisée dans l'analyse décisionnelle pour comparer les revenus selon le mode de gestion des sites.

### 2.3.2 Table `revenue_types`

La table `revenue_types` contient les différents types de revenus enregistrés dans le système. Elle permet de classer les recettes selon leur nature.

|   | id   | title                                                | revenue_category_id |
|---|------|------------------------------------------------------|---------------------|
| ▶ | 14   | Vente des publications éditées par le ministère d... | NULL                |
|   | 15   | test11/12/2024                                       | NULL                |
|   | 16   | Droit de visite Siel                                 | NULL                |
|   | 17   | Droit de visite SILEJ                                | NULL                |
|   | 18   | Location des stands                                  | NULL                |
|   | 19   | Location pour prise de vues photographiques pr...    | NULL                |
|   | 2    | Droits de visite des monuments historiques et sites  | NULL                |
|   | 3    | Droits d'accès aux espaces culturels projetant l...  | NULL                |
|   | 4    | Location de salles                                   | NULL                |
|   | 5    | Droits d'inscription aux conservatoires de musique   | NULL                |
| ★ | NULL | NULL                                                 | NULL                |

FIGURE 2.6 – Aperçu des types de revenus

Cette table est utilisée comme une dimension dans le modèle décisionnel, car elle permet d'analyser les recettes selon leur type, par exemple les droits de visite, les locations ou les inscriptions.

### 2.3.3 Autres tables de contexte

D'autres tables complètent l'analyse et peuvent être utilisées selon les besoins du modèle décisionnel.

La table **regies** permet de relier les monuments aux entités responsables de leur gestion. Elle est utile pour analyser les recettes par régie et comparer les performances des différentes structures de gestion.

La table **ticket\_types** contient les types de tickets ainsi que leurs prix. Elle est utilisée pour analyser les ventes selon les catégories de tickets.

La table **ticket\_types\_titles** permet de décrire les intitulés des types de tickets et peut contenir des informations supplémentaires telles que le caractère groupé ou étranger du ticket.

Enfin, la table **transactions** contient des données relatives aux transactions financières, notamment les montants, les méthodes de paiement, les statuts et les dates de paiement. Elle peut enrichir l'analyse des paiements lorsque ces informations sont nécessaires.

## 2.4 Analyse des relations entre les tables

Après l'identification des principales tables, il est nécessaire d'analyser les relations entre elles. Cette étape permet de comprendre comment les données peuvent être reliées afin de construire un modèle décisionnel cohérent.

### 2.4.1 Relation entre les recettes, les monuments et les types de revenus

La première relation importante concerne la table `recettes`. Celle-ci est liée à la table `places` à travers le champ `place_id`, ce qui permet d'associer chaque recette à un monument.

Elle est également liée à la table `revenue_types` à travers le champ `revenue_type_id`, ce qui permet de connaître la nature de chaque recette.

|   | id  | amount | date_versement      | place                                                                                                                            | type_revenu                                        |
|---|-----|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ▶ | 341 | 600.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 342 | 600.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 343 | 900.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 344 | 900.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 345 | 900.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 346 | 900.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 347 | 900.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 348 | 900.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 349 | 900.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |
|   | 350 | 900.00 | 2024-10-15 10:00:00 | { "fr": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques", "ar": "Conservatoire de musique et arts chor\u00e9graphiques" } | Droits d'inscription aux conservatoires de musique |

FIGURE 2.7 – Jointure entre les recettes, les monuments et les types de revenus

La figure 2.7 illustre la relation entre les recettes, les monuments et les types de revenus. Cette jointure permet de préparer une analyse des recettes par site, par type de revenu et par période.

### 2.4.2 Relation entre les commandes de billetterie et leurs détails

La deuxième relation importante concerne le système de billetterie. La table `ticketing_commands` contient les commandes globales, tandis que la table `ticketing_command_lines` contient les détails de chaque commande.

La relation entre ces deux tables se fait à travers le champ `ticketing_command_id`. La table `ticketing_commands` est également reliée à la table `places` à travers le champ `place_id`.

|   | commande_id | created_at          | montant_commande | status | place                                                                                | quantity | montant_ligne |
|---|-------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| ▶ | 117436      | 2024-05-26 10:50:28 | 30.00            | paid   | { "fr": "Grottes d'Hercule", "ar": "Grottes d'Hercule" }                             | 3        | 30.00         |
|   | 196322      | 2024-07-08 09:26:56 | 200.00           | paid   | { "fr": "Tombeaux Saadiens", "ar": "Tombeaux Saadiens" }                             | 2        | 200.00        |
|   | 239026      | 2024-08-03 15:05:24 | 200.00           | paid   | { "fr": "Palais El Bahia", "ar": "Palais El Bahia" }                                 | 2        | 200.00        |
|   | 253495      | 2024-08-11 09:31:55 | 100.00           | paid   | { "fr": "Grottes d'Hercule", "ar": "Grottes d'Hercule" }                             | 1        | 10.00         |
|   | 267196      | 2024-08-18 12:25:30 | 80.00            | paid   | { "fr": "Grottes d'Hercule", "ar": "Grottes d'Hercule" }                             | 2        | 20.00         |
|   | 335347      | 2024-09-19 11:16:36 | 30.00            | paid   | { "fr": "Tombeaux Saadiens", "ar": "Tombeaux Saadiens" }                             | 1        | 30.00         |
|   | 337613      | 2024-09-20 10:39:33 | 300.00           | paid   | { "fr": "Palais El Bahia", "ar": "Palais El Bahia" }                                 | 2        | 100.00        |
|   | 422821      | 2024-10-24 10:18:33 | 100.00           | paid   | { "fr": "Site archéologique de Volubilis", "ar": "Site archéologique de Volubilis" } | 2        | 100.00        |
|   | 451331      | 2024-11-03 15:03:55 | 200.00           | paid   | { "fr": "Tombeaux Saadiens", "ar": "Tombeaux Saadiens" }                             | 2        | 200.00        |
|   | 452697      | 2024-11-04 11:50:23 | 500.00           | paid   | { "fr": "Palais El Bahia", "ar": "Palais El Bahia" }                                 | 5        | 500.00        |

FIGURE 2.8 – Jointure entre les commandes de billetterie, les lignes de commandes et les monuments

La figure 2.8 montre que les ventes issues du système de billetterie peuvent être analysées selon le monument, la date, le montant, le statut de la commande et la quantité de tickets vendus.

## 2.5 Qualité et limites des données

L'analyse des données sources a également permis de relever certaines limites qui doivent être prises en compte avant l'intégration dans le système décisionnel.

Les principales limites observées sont :

- la dispersion des données financières dans plusieurs tables ;
- la présence possible de valeurs manquantes dans certaines colonnes ;
- l'existence de champs textuels nécessitant un nettoyage ;
- la présence de données stockées sous des formats techniques, comme le format JSON dans certains noms de monuments ;
- la nécessité d'harmoniser les formats de dates et de montants.

Ces limites justifient la mise en place d'un processus ETL afin de nettoyer, transformer et structurer les données avant leur exploitation dans Power BI.

## Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter et d'analyser les données sources utilisées dans le projet. L'étude de la base de données a montré que les revenus des monuments historiques proviennent principalement de deux sources : les recettes saisies manuellement et les commandes issues du système de billetterie.

L'analyse a également permis d'identifier les tables de contexte nécessaires à l'interprétation des données, notamment les tables `places`, `regies`, `revenue_types`, `ticket_types` et `ticket_types_titles`.

Enfin, les relations entre les tables ont été étudiées afin de préparer la conception du modèle décisionnel. Cette étape constitue une base essentielle pour la construction du Data Warehouse et la mise en place du processus ETL.

## CHAPITRE 3

# Conception du système décisionnel et processus ETL

---

### Introduction

Après l'analyse des données sources, cette étape consiste à présenter la conception générale du système décisionnel ainsi que le processus ETL adopté pour préparer les données à l'analyse.

Ce chapitre a pour objectif d'expliquer le principe d'un système décisionnel, de présenter le rôle du processus ETL, puis de décrire les données sélectionnées pour la construction du modèle analytique. Il présente également le schéma décisionnel réalisé dans Power BI, en mettant en évidence les tables de faits, les tables de dimensions et les principales relations entre les tables.

Cette étape constitue une transition entre l'analyse des données sources et l'implémentation pratique des transformations avec Talend Open Studio.

### 3.1 Notion de système décisionnel

Un système décisionnel est un ensemble de méthodes, d'outils et de processus permettant de transformer des données brutes en informations utiles pour la prise de décision. Contrairement aux systèmes opérationnels, qui sont principalement utilisés pour gérer les activités quotidiennes, un système décisionnel est orienté vers l'analyse, le suivi des performances et l'aide au pilotage.

Dans le cadre de ce projet, le système décisionnel permet d'exploiter les données liées à la billetterie et aux recettes des monuments historiques afin de produire des indicateurs fiables. Ces indicateurs peuvent aider les responsables à suivre l'évolution des recettes, comparer les performances des monuments et identifier les périodes ou les sites les plus

importants.

Un système décisionnel repose généralement sur plusieurs composants :

- les sources de données, qui contiennent les données opérationnelles ;
- le processus ETL, qui permet d'extraire, de transformer et de charger les données ;
- le Data Warehouse, qui permet de stocker les données préparées sous une forme structurée ;
- les outils de visualisation, qui permettent de créer des tableaux de bord et des indicateurs de performance.

Ainsi, la mise en place d'un système décisionnel permet de passer d'une base de données opérationnelle complexe à une information claire, organisée et exploitable pour l'analyse.

## 3.2 Présentation du processus ETL

Le processus ETL, abréviation de *Extract*, *Transform*, *Load*, représente une étape essentielle dans la mise en place d'un système décisionnel. Il permet de préparer les données avant leur intégration dans un Data Warehouse ou dans un outil d'analyse comme Power BI.

Ce processus se déroule en trois phases principales :

- **Extraction** : cette phase consiste à récupérer les données depuis les sources disponibles, comme une base de données MySQL ou des fichiers CSV.
- **Transformation** : cette phase consiste à nettoyer les données, corriger les formats, traiter les valeurs manquantes et préparer les colonnes nécessaires à l'analyse.
- **Chargement** : cette phase consiste à charger les données transformées dans un espace structuré, afin de les exploiter dans le modèle décisionnel.

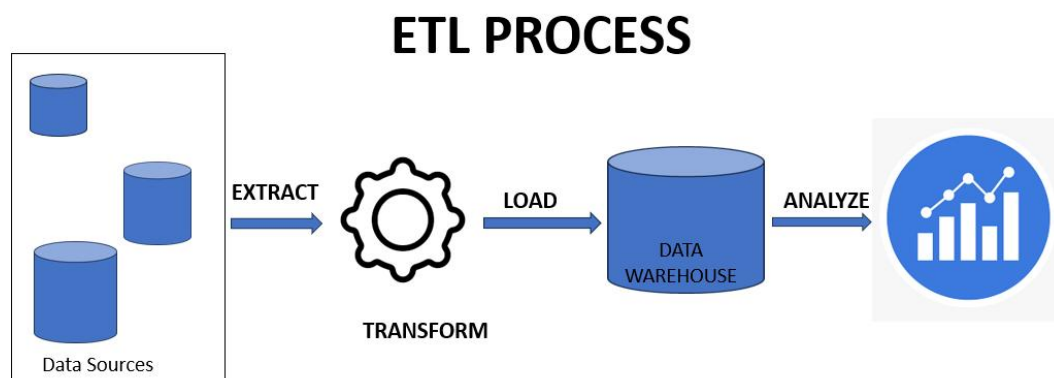


FIGURE 3.1 – Principe général du processus ETL

La figure 3.1 illustre le fonctionnement général d'un processus ETL. Les données sont



d'abord extraites depuis les sources, puis transformées afin d'améliorer leur qualité. Elles sont ensuite chargées dans un Data Warehouse, avant d'être utilisées pour l'analyse et la visualisation.

Dans ce projet, l'outil Talend Open Studio a été choisi pour la mise en œuvre du processus ETL, tandis que Power BI a été utilisé pour la modélisation et l'analyse des données.

### 3.3 Extraction des données sources

La première étape pratique du processus ETL consiste à extraire les données depuis la base de données source. Dans ce projet, les données ont été exportées depuis MySQL sous forme de fichiers CSV afin de faciliter leur traitement dans les outils d'analyse.

Cette extraction permet de séparer les données utiles du système opérationnel et de les préparer pour les étapes suivantes. Les fichiers CSV obtenus constituent une base de travail pour la transformation des données et leur intégration dans le modèle décisionnel.

Les tables sélectionnées pour l'extraction sont celles qui participent directement à l'analyse des recettes et de la billetterie. Le choix de ces tables repose sur leur rôle dans le système source, leur contenu analytique et leur relation avec les objectifs du projet.

#### 3.3.1 Tables sélectionnées

Les tables retenues pour ce projet sont les suivantes :

- **recettes** : elle contient les recettes saisies manuellement dans le système.
- **ticketing\_commands** : elle contient les commandes globales issues du système de billetterie.
- **ticketing\_command\_line** : elle contient les lignes détaillées des commandes de billetterie, notamment les quantités et les montants.
- **places** : elle contient les informations relatives aux monuments et sites culturels.
- **regies** : elle contient les informations relatives aux régies responsables de la gestion des monuments.
- **revenue\_types** : elle contient les types de revenus associés aux recettes.
- **ticket\_types** : elle contient les types de tickets et leurs prix.
- **tickets\_type\_titles** : elle contient les intitulés et catégories des types de tickets.

Ces tables permettent de couvrir les deux principales sources de revenus identifiées dans l'analyse des données : les recettes saisies manuellement et les recettes générées par le système de billetterie.

## 3.4 Modélisation du schéma décisionnel

Après l'extraction des tables nécessaires, une modélisation décisionnelle a été réalisée afin d'organiser les données de manière adaptée à l'analyse. Le modèle adopté repose sur une logique de schéma en étoile étendu, car il intègre plusieurs tables de faits et plusieurs dimensions.

Ce choix se justifie par la structure de la base source. En effet, les données financières ne sont pas stockées dans une seule table. La table `recettes` représente les recettes saisies manuellement, tandis que les ventes de billetterie sont représentées par les tables `ticketing_commands` et `ticketing_command_line`.

### 3.4.1 Tables de faits

Dans ce modèle, deux tables jouent le rôle de tables de faits principales.

La première table de faits est la table `recettes`. Elle contient les mesures financières liées aux recettes manuelles, notamment le montant de la recette, la date de versement, le monument concerné et le type de revenu.

La deuxième table de faits est la table `ticketing_command_line`. Elle contient les détails des ventes de tickets, notamment la quantité vendue, le montant de la ligne et le type de ticket. Cette table représente le niveau détaillé des transactions de billetterie.

La table `ticketing_commands` joue un rôle complémentaire, car elle contient les informations générales de la commande, comme la date, le statut, le montant total et le monument concerné.

### 3.4.2 Tables de dimensions

Les tables de dimensions permettent d'enrichir les tables de faits en ajoutant des axes d'analyse.

Dans ce modèle, les principales dimensions sont :

- `places` : permet d'analyser les données par monument ou site culturel.
- `regies` : permet d'analyser les performances par régie.
- `revenue_types` : permet d'analyser les recettes selon leur type.
- `ticket_types` : permet d'analyser les ventes selon le type de ticket.
- `tickets_type_titles` : permet d'ajouter une description plus détaillée des catégories de tickets.

La dimension `regies` est liée indirectement aux recettes à travers la table `places`. Cette relation permet d'analyser les recettes par régie sans créer de redondance inutile dans les

tables de faits.

### 3.4.3 Schéma décisionnel réalisé dans Power BI

Le modèle relationnel a été construit dans Power BI afin de visualiser les relations entre les tables et de préparer les futures analyses.

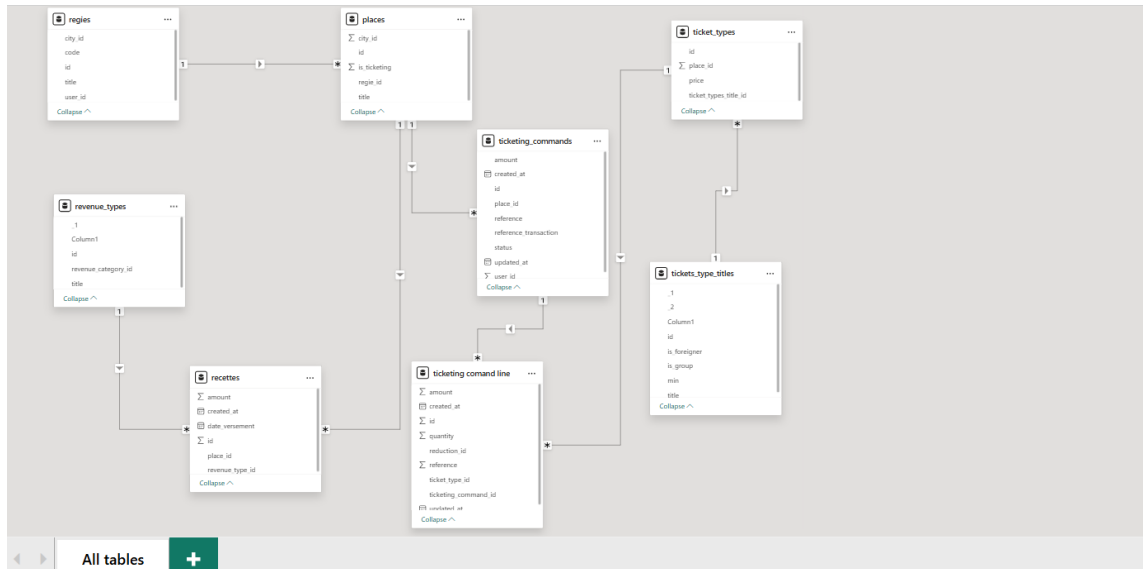


FIGURE 3.2 – Schéma décisionnel réalisé dans Power BI

La figure 3.2 présente le schéma décisionnel réalisé. Ce modèle met en évidence les relations entre les tables de faits et les tables de dimensions. Il permet d’analyser les données selon plusieurs axes, notamment les monuments, les régies, les types de revenus, les types de tickets et les dates de transaction.

Les principales relations du modèle sont les suivantes :

- **recettes.place\_id** est liée à **places.id**.
- **recettes.revenue\_type\_id** est liée à **revenue\_types.id**.
- **places.regie\_id** est liée à **regies.id**.
- **ticketing\_commands.place\_id** est liée à **places.id**.
- **ticketing\_command\_line.ticketing\_command\_id** est liée à **ticketing\_commands.id**.
- **ticketing\_command\_line.ticket\_type\_id** est liée à **ticket\_types.id**.
- **ticket\_types.ticket\_types\_title\_id** est liée à **tickets\_type\_titles.id**.

Ce modèle permet d’éviter une analyse limitée à une seule table et offre une vision plus complète des revenus générés par les monuments historiques.

## 3.5 Transformation de la table places

Après l'extraction de la table **places** depuis la base de données source, une étape de transformation a été réalisée à l'aide de Talend Open Studio afin de préparer les données pour leur intégration dans le système décisionnel.

La table **places** contient les informations relatives aux espaces culturels et monuments historiques. Cependant, les données extraites présentaient plusieurs problèmes :

- les valeurs de la colonne **title** étaient stockées sous forme de chaînes JSON ;
- certains caractères spéciaux étaient mal encodés ;
- plusieurs valeurs étaient nulles ou incomplètes ;
- les données n'étaient pas directement exploitables dans Power BI.

La Figure 3.3 présente un aperçu des données avant transformation. On remarque que les titres contiennent une structure JSON ainsi que des caractères spéciaux encodés, ce qui complique leur exploitation dans les outils d'analyse décisionnelle.

| A        | B   | C                                                                                | D       | E            |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| regie_id | id  | title                                                                            | city_id | is_ticketing |
| 22       | 100 | { "fr": "SALLE DU THEATRE NATIONAL MESSALLA TETOAUN" }                           | 12      | 0            |
| 1        | 101 | { "fr": "Conservatoire National De Musique Et De Danse -Agdal" }                 | 1       | 0            |
| 1        | 102 | { "fr": "Conservatoire du musique Moulay Rachid" }                               | 1       | 0            |
| 1        | 103 | { "fr": "Conservatoire de musique et d'art chor\u00e9graphique Sal\u00e9" }      | 1       | 0            |
| 1        | 104 | { "fr": "F.N.A.C" }                                                              | 12      | 0            |
| 1        | 105 | { "fr": "Salle de la maison de culture Skhirat" }                                | 12      | 0            |
| 1        | 106 | { "fr": "Salle de spectacles de la maison de culture Tamsna" }                   | 12      | 0            |
| 1        | 107 | { "fr": "Salle Haj Bahnini" }                                                    | 1       | 0            |
| 1        | 108 | { "fr": "Salle Mohamed Hajji" }                                                  | 12      | 0            |
| 25       | 109 | { "fr": "Conservatoire de Musique et d'arts chorégraphiques \u00e0 Errachidia" } | 10      | 0            |
| 23       | 110 | { "fr": "Salle du Centre Culturel Khair-Eddine" }                                | 28      | 0            |
| 21       | 111 | { "fr": "Conservatoire de musique et d'arts chor\u00e9graphiques de Taza" }      |         | 0            |
| 21       | 112 | { "fr": "Salle de th\u00e9\u00e2tre de Taza" }                                   | 12      | 0            |
| 20       | 113 | { "fr": "Conservatoire National de Musique de Tanger" }                          |         | 0            |
| 18       | 114 | { "fr": "Conservatoire de Musique de Safi" }                                     |         | 0            |
| 16       | 115 | { "fr": "Maison de Culture \u00e0 Ouarzazate" }                                  | 12      | 0            |
| 4        | 116 | { "fr": "Conservatoire de Musique de Mekn\u00e9s" }                              |         | 0            |
| 9        | 117 | { "fr": "Maison de culture d'Es-Smaraaa" }                                       | 12      | 0            |

FIGURE 3.3 – Données brutes de la table **places** avant transformation

Afin de corriger ces problèmes, un flux ETL a été développé avec Talend Open Studio. Ce flux permet :

- l'extraction des données depuis le fichier CSV source ;
- le nettoyage des données ;
- la suppression des structures JSON inutiles ;
- la correction des problèmes d'encodage ;
- la gestion des valeurs manquantes ;
- la génération d'un nouveau fichier propre et exploitable.

Le workflow ETL utilisé est composé principalement des composants suivants :

- `tFileInputDelimited` pour lire le fichier CSV source ;
- `tMap` pour effectuer les transformations ;
- `tFileOutputDelimited` pour générer le fichier nettoyé.

La Figure 3.4 présente la configuration des transformations réalisées dans le composant `tMap`.

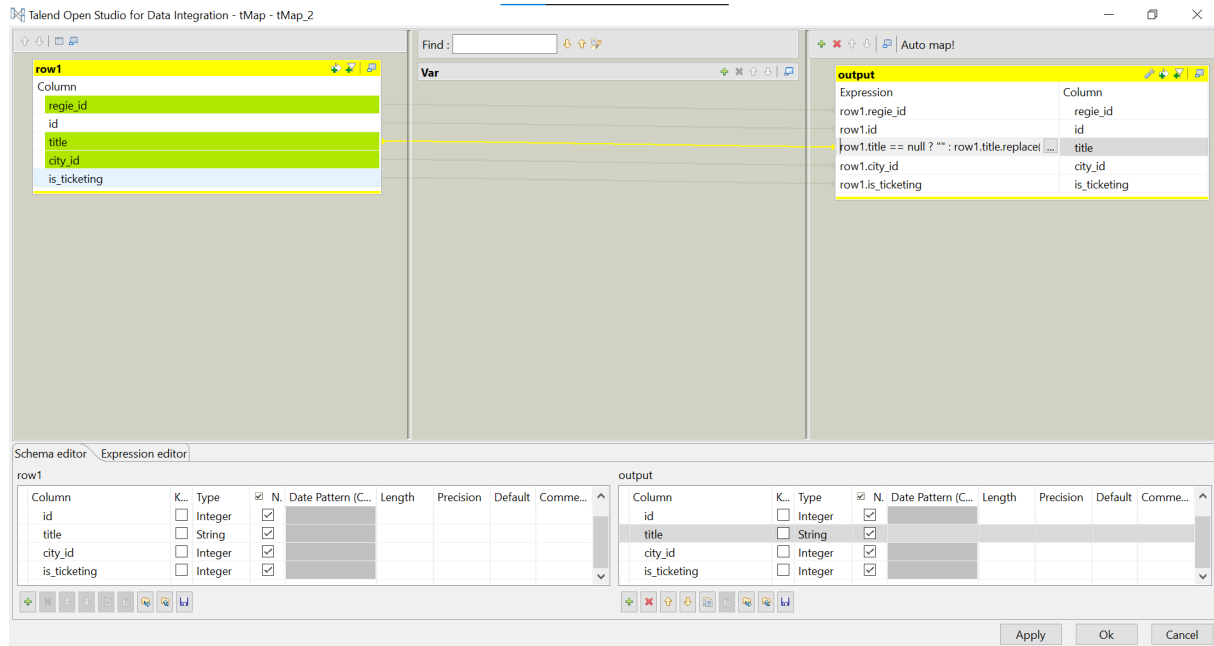


FIGURE 3.4 – Transformation des données dans le composant `tMap`

Plusieurs traitements ont été appliqués afin d'obtenir des données homogènes et exploitables :

- suppression des balises JSON ;
- suppression des caractères inutiles ;
- remplacement des caractères spéciaux encodés ;
- nettoyage des espaces inutiles ;
- remplacement de certaines valeurs nulles.

L'expression suivante a été utilisée dans le composant `tMap` afin de nettoyer la colonne `title` :

Listing 3.1 – Expression de nettoyage appliquée dans le composant `tMap`

```
row1.title == null ? "" :
row1.title.replace("{\"fr\": \"\", \"\"}
               .replace("{\"ar\": \"\", \"\"}
               .replace("{\"en\": \"\", \"\"}
               .replace(\"\", \"\")
```

```

        .replace("}", "")
    .replace("\\u00e9", "e")
    .replace("\\u00e8", "e")
    .replace("\\u00ea", "e")
    .replace("\\u00e0", "a")
    .replace("\\u00e2", "a")
    .replace("\\u00f4", "o")
    .replace("\\u00ee", "i")
    .replace("\\u00f9", "u")
    .replace("\\u00e7", "c")
    .trim()

```

Après la configuration des composants ETL, le job Talend a été exécuté avec succès afin de produire un nouveau fichier contenant les données nettoyées.

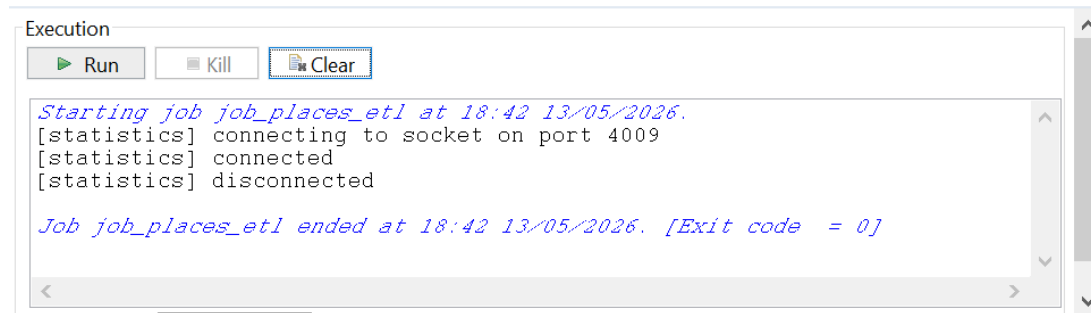


FIGURE 3.5 – Exécution réussie du job ETL de la table **places**

Le résultat final obtenu après transformation est présenté dans la Figure 3.6. Les données sont désormais structurées, nettoyées et prêtes à être intégrées dans le Data Warehouse ainsi qu'exploitées dans Power BI.

| A        | B   | C                                                               | D       | E            |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| regie_id | id  | title                                                           | city_id | is_ticketing |
| 22       | 100 | SALLE DU THEATRE NATIONAL MESSALLA TETOAUN                      | 12      | 0            |
| 1        | 101 | Conservatoire National De Musique Et De Danse -Agdal            | 1       | 0            |
| 1        | 102 | Conservatoire du musique Moulay Rachid                          | 1       | 0            |
| 1        | 103 | Conservatoire de musique et d'art chorégraphique Salé           | 1       | 0            |
| 1        | 104 | F.N.A.C                                                         | 12      | 0            |
| 1        | 105 | Salle de la maison de culture Skhirat                           | 12      | 0            |
| 1        | 106 | Salle de spectacles de la maison de culture Tamsna              | 12      | 0            |
| 1        | 107 | Salle Haj Bahnini                                               | 1       | 0            |
| 1        | 108 | Salle Mohamed Hajji                                             | 12      | 0            |
| 25       | 109 | Conservatoire de Musique et d'arts chorigraphiques à Errachidia | 10      | 0            |
| 23       | 110 | Salle du Centre Culturel Khair-Eddine                           | 28      | 0            |
| 21       | 111 | Conservatoire de musique et d'arts chorégraphiques de Taza      | 0       | 0            |
| 21       | 112 | Salle de théâtre de Taza                                        | 12      | 0            |
| 20       | 113 | Conservatoire National de Musique de Tanger                     | 0       | 0            |
| 18       | 114 | Conservatoire de Musique de Safi                                | 0       | 0            |
| 16       | 115 | Maison de Culture à Ouarzazate                                  | 12      | 0            |
| 4        | 116 | Conservatoire de Musique de Meknès                              | 0       | 0            |
| 9        | 117 | Maison de culture d'Es-Smaraaaa                                 | 12      | 0            |

FIGURE 3.6 – Résultat final de la transformation de la table `places`

### 3.6 Transformation de la table `regies`

Après la transformation de la table `places`, une nouvelle étape ETL a été réalisée sur la table `regies`. Cette table contient les informations relatives aux régies responsables de la gestion des différents espaces culturels.

Les données extraites contenaient certaines valeurs manquantes ainsi que des espaces inutiles dans certaines colonnes textuelles. Une opération de nettoyage a donc été effectuée afin de garantir la qualité et la cohérence des données avant leur intégration dans le système décisionnel.

La Figure 3.7 présente un aperçu des données avant transformation.

|    | A  | B          | C       | D           | E       |
|----|----|------------|---------|-------------|---------|
| 1  | id | title      | city_id | code        | user_id |
| 2  | 1  | Rabat      | 1       | 2250-29-101 | 440     |
| 3  | 10 | Essaouira  | 5       | 1007811     | 161     |
| 4  | 11 | Fès        | 29      | 1007411     | 193     |
| 5  | 12 | Kénitra    | 18      | 977-33-1006 | 165     |
| 6  | 13 | Khouribga  | 33      |             | 223     |
| 7  | 14 | Laayoun    | 27      | 1010311     | 191     |
| 8  | 15 | Larache    | 7       | 1009311     | 170     |
| 9  | 16 | Ouarzazate | 31      | 1010211     | 203     |
| 10 | 17 | Oujda      | 20      | 238-33-1013 | 172     |
| 11 | 18 | Safi       | 25      | 1009911     | 1034    |
| 12 | 19 | SETTAT     | 22      | 1009811     | 173     |
| 13 | 2  | Agadir     | 8       | 2449291001  | 180     |
| 14 | 20 | Tanger     | 3       | 123         | 117     |
| 15 | 21 | Taza       | 26      | 1009411     | 190     |
| 16 | 22 | Tétouan    | 19      | 1009611     | 19932   |
| 17 | 23 | Tiznit     | 28      | 1010911     | 192     |
| 18 | 24 | Volubilis  | 17      | 1007611     | 151     |
| 19 | 25 | Errachidia | 10      | 1017711     | 204     |

<
>
regies
+

FIGURE 3.7 – Données brutes de la table `regies`

Le processus ETL développé avec Talend Open Studio a permis d'effectuer plusieurs opérations de nettoyage :

- suppression des espaces inutiles dans les colonnes textuelles ;
- gestion des valeurs nulles ;
- homogénéisation des formats des données ;
- préparation des données pour leur intégration dans le Data Warehouse.

La transformation des données a été réalisée dans le composant `tMap`, comme illustré dans la Figure 3.8.



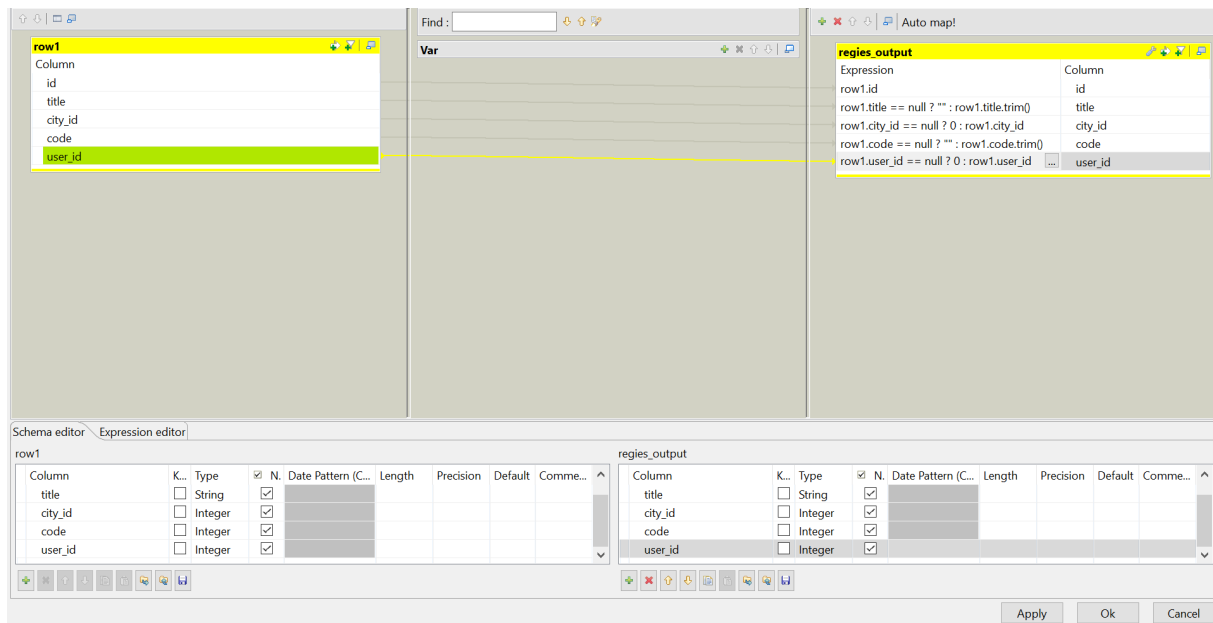


FIGURE 3.8 – Transformation des données de la table **regies** avec **tMap**

Les valeurs manquantes des colonnes **city\_id** et **user\_id** ont été remplacées par la valeur 0 afin d'éviter les erreurs de chargement et garantir l'intégrité des données lors de l'intégration dans le système décisionnel.

Les expressions suivantes ont été utilisées dans le composant **tMap** :

Listing 3.2 – Expressions de transformation appliquées dans le composant **tMap**

```
row1.title == null ? "" : row1.title.trim()
```

```
row1.code == null ? "" : row1.code.trim()
```

```
row1.city_id == null || row1.city_id.trim().equals("") ? 0 : row1.city_id
```

```
row1.user_id == null || row1.user_id.trim().equals("") ? 0 : row1.user_id
```

Après la configuration du flux ETL, le job Talend a été exécuté avec succès afin de générer un nouveau fichier contenant les données nettoyées.

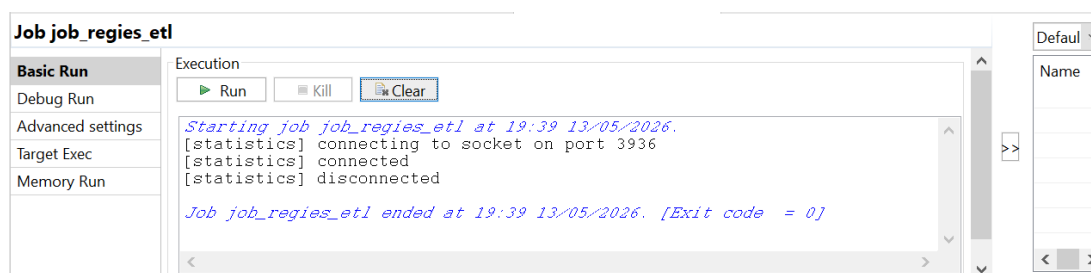


FIGURE 3.9 – Exécution réussie du job ETL de la table **regies**

La Figure 3.10 présente le résultat final obtenu après transformation. Les données sont désormais nettoyées, cohérentes et prêtes à être utilisées dans le modèle décisionnel.

|    | A  | B          | C       | D            | E       |
|----|----|------------|---------|--------------|---------|
| 1  | id | title      | city_id | code         | user_id |
| 2  | 1  | Rabat      | 1       | 2250-29-1014 | 440     |
| 3  | 10 | Essaouira  | 5       | 1007811      | 161     |
| 4  | 11 | Fès        | 29      | 1007411      | 193     |
| 5  | 12 | Kénitra    | 18      | 977-33-1006  | 165     |
| 6  | 13 | Khouribga  | 33      |              | 223     |
| 7  | 14 | Laayoun    | 27      | 1010311      | 191     |
| 8  | 15 | Larache    | 7       | 1009311      | 170     |
| 9  | 16 | Ouarzazate | 31      | 1010211      | 203     |
| 10 | 17 | Oujda      | 20      | 238-33-1013  | 172     |
| 11 | 18 | Safi       | 25      | 1009911      | 1034    |
| 12 | 19 | SETTAT     | 22      | 1009811      | 173     |
| 13 | 2  | Agadir     | 8       | 2449291001   | 180     |
| 14 | 20 | Tanger     | 3       | 123          | 117     |
| 15 | 21 | Taza       | 26      | 1009411      | 190     |
| 16 | 22 | Tétouan    | 19      | 1009611      | 19932   |
| 17 | 23 | Tiznit     | 28      | 1010911      | 192     |
| 18 | 24 | Volubilis  | 17      | 1007611      | 151     |
| 19 | 25 | Errachidia | 10      | 1017711      | 204     |

< >
regies\_out
+

FIGURE 3.10 – Résultat final de la transformation de la table `regies`

### 3.6.1 Transformation de la table `revenue_types`

La table `revenue_types` contient les différents types de revenus liés aux activités culturelles et aux monuments historiques. Cette table joue un rôle important dans le système décisionnel, car elle permet de classer les recettes selon leur nature.

Avant la transformation, certaines anomalies ont été observées dans les données sources, notamment des problèmes d'encodage des caractères spéciaux ainsi que des valeurs manquantes dans la colonne `revenue_category_id`. La Figure 3.11 présente un aperçu des

données brutes avant traitement.

|    | A  | B                                                                                   | C                   | D                | E                                        | F | G |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|---|---|
| 1  | id | title                                                                               | revenue_category_id |                  |                                          |   |   |
| 2  |    | 14 Vente des publications éditées par le ministère de la Culture ou pour son compte |                     | audio ou visuels | produits ou reproduits par ses soins","" |   |   |
| 3  |    | 15 test11/12/2024                                                                   |                     |                  |                                          |   |   |
| 4  |    | 16 Droit de visite Siel                                                             |                     |                  |                                          |   |   |
| 5  |    | 17 Droit de visite SILEJ                                                            |                     |                  |                                          |   |   |
| 6  |    | 18 Location des stands                                                              |                     |                  |                                          |   |   |
| 7  |    | 19 Location pour prise de vues photographiques professionnelle                      |                     |                  |                                          |   |   |
| 8  |    | 2 Droits de visite des monuments historiques et sites                               |                     |                  |                                          |   |   |
| 9  |    | 3 Droits d'accès aux espaces culturels projetant les films cinématographiques       |                     |                  |                                          |   |   |
| 10 |    | 4 Location de salles                                                                |                     |                  |                                          |   |   |
| 11 |    | 5 Droits d'inscription aux conservatoires de musique                                |                     |                  |                                          |   |   |
| 12 |    | 6 Location pour prise de vues photographies                                         |                     |                  |                                          |   |   |
| 13 |    | 7 Location pour prise de vues cinématographiques                                    |                     |                  |                                          |   |   |
| 14 |    | 8 Recettes diverses (Excédent)                                                      |                     |                  |                                          |   |   |
| 15 |    | 9 Location de monuments historiques pour manifestations culturelles                 |                     |                  |                                          |   |   |
| 16 |    |                                                                                     |                     |                  |                                          |   |   |
| 17 |    |                                                                                     |                     |                  |                                          |   |   |
| 18 |    |                                                                                     |                     |                  |                                          |   |   |
| 19 |    |                                                                                     |                     |                  |                                          |   |   |

FIGURE 3.11 – Aperçu de la table `revenue_types` avant transformation

Le processus ETL a été réalisé dans Talend à l'aide des composants `tFileInputDelimited`, `tMap` et `tFileOutputDelimited`. Une transformation a été appliquée sur la colonne `title` afin de supprimer les espaces inutiles et normaliser les valeurs textuelles.

Les principales transformations réalisées sont les suivantes :

- Suppression des espaces inutiles avec la fonction `trim()` ;
- Correction des problèmes d'encodage des caractères spéciaux ;
- Conservation des identifiants d'origine sans modification ;
- Remplacement des valeurs manquantes de `revenue_category_id` par la valeur 0 ;
- Génération d'un fichier CSV nettoyé et structuré pour l'intégration dans Power BI.

La Figure 3.12 illustre les transformations réalisées dans le composant `tMap`.

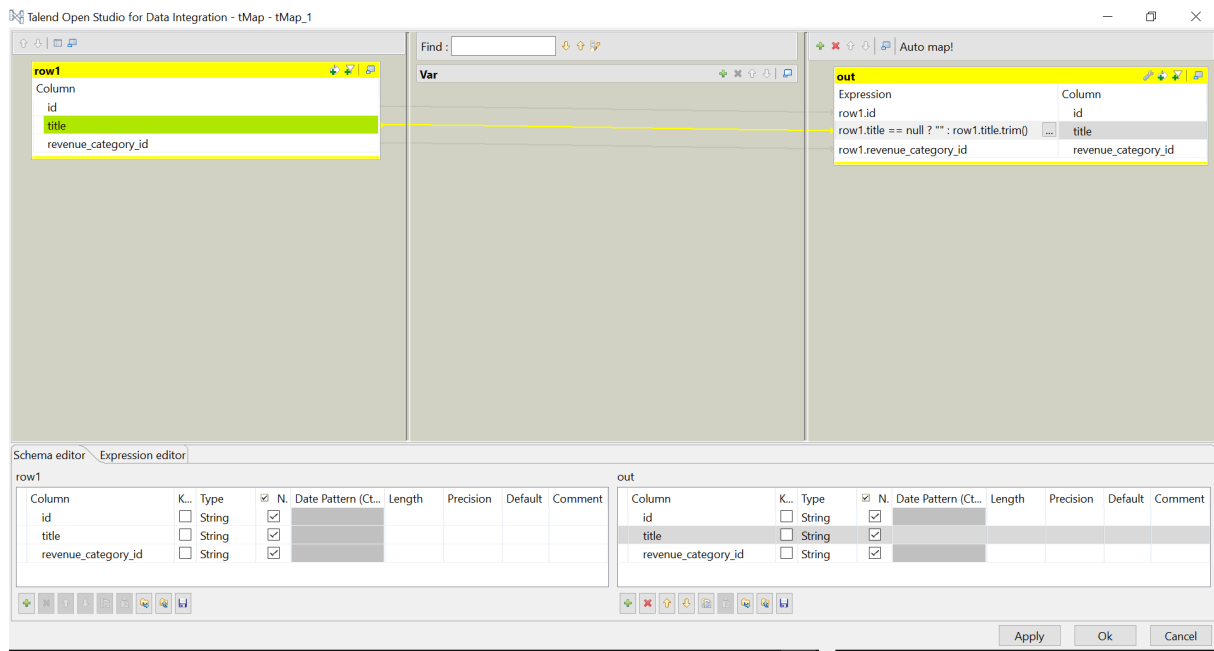


FIGURE 3.12 – Transformation des données dans le composant tMap

Après l'exécution du job ETL, un fichier nettoyé et structuré a été généré avec succès. La Figure 3.13 présente l'exécution du job dans Talend.

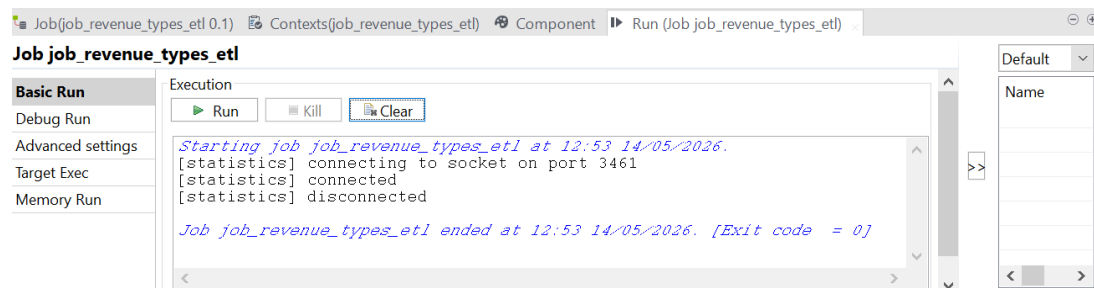


FIGURE 3.13 – Exécution du job ETL de la table revenue\_types

Le résultat final après transformation est illustré dans la Figure 3.14.

|    | A  | B                                                                          | C                   |  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 1  | id | title                                                                      | revenue_category_id |  |
| 2  |    | 14 Vente des publications éditées par le ministère de la Culture ou pour : | 0                   |  |
| 3  |    | 15 test11/12/2024                                                          | 0                   |  |
| 4  |    | 16 Droit de visite Siel                                                    | 0                   |  |
| 5  |    | 17 Droit de visite SILEJ                                                   | 0                   |  |
| 6  |    | 18 Location des stands                                                     | 0                   |  |
| 7  |    | 19 Location pour prise de vues photographiques professionnelle             | 0                   |  |
| 8  |    | 2 Droits de visite des monuments historiques et sites                      | 0                   |  |
| 9  |    | 3 Droits d'accès aux espaces culturels projetant les films cinématogra     | 0                   |  |
| 10 |    | 4 Location de salles                                                       | 0                   |  |
| 11 |    | 5 Droits d'inscription aux conservatoires de musique                       | 0                   |  |
| 12 |    | 6 Location pour prise de vues photographies                                | 0                   |  |
| 13 |    | 7 Location pour prise de vues cinématographiques                           | 0                   |  |
| 14 |    | 8 Recettes diverses (Excédent)                                             | 0                   |  |
| 15 |    | 9 Location de monuments historiques pour manifestations culturelles        | 0                   |  |
| 16 |    |                                                                            |                     |  |
| 17 |    |                                                                            |                     |  |
| 18 |    |                                                                            |                     |  |
| 19 |    |                                                                            |                     |  |

< >
revenue\_typesout
+

FIGURE 3.14 – Résultat final de la transformation de la table `revenue_types`

Cette transformation a permis d'obtenir des données propres, homogènes et exploitables dans le système décisionnel et les tableaux de bord Power BI.

### 3.6.2 Transformation de la table recettes

La table `recettes` représente l'une des principales tables de faits du modèle décisionnel. Elle contient les informations relatives aux recettes saisies manuellement, notamment l'identifiant de la recette, le type de revenu, le monument concerné, la date de versement, le montant et la date de création.

Cette table est importante dans le projet, car elle permet d'analyser les recettes selon plusieurs axes : le monument, le type de revenu et la période. Avant son intégration dans le système décisionnel, une étape de transformation a été réalisée afin de garantir la cohérence des données et d'éviter les erreurs lors du chargement dans Power BI.

La Figure 3.15 présente un aperçu de la table `recettes` avant transformation.

|    | A   | B            | C        | D                | E      | F                |
|----|-----|--------------|----------|------------------|--------|------------------|
| 1  | id  | revenue_type | place_id | date_versement   | amount | created_at       |
| 2  | 341 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 600    | 15/10/2024 20:46 |
| 3  | 342 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 600    | 15/10/2024 21:11 |
| 4  | 343 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:15 |
| 5  | 344 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:17 |
| 6  | 345 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:18 |
| 7  | 346 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:19 |
| 8  | 347 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:20 |
| 9  | 348 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:21 |
| 10 | 349 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:22 |
| 11 | 350 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:23 |
| 12 | 351 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:24 |
| 13 | 352 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:25 |
| 14 | 353 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:33 |
| 15 | 354 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:34 |
| 16 | 355 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:35 |
| 17 | 356 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:36 |
| 18 | 357 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:37 |
| 19 | 358 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:38 |

FIGURE 3.15 – Aperçu de la table **recettes** avant transformation

Le traitement ETL de cette table a été réalisé avec Talend Open Studio à l'aide des composants `tFileInputDelimited`, `tMap` et `tFileOutputDelimited`. Dans cette transformation, les colonnes ont été traitées sous forme de chaînes de caractères afin d'éviter les erreurs de conversion liées aux valeurs manquantes ou aux formats non homogènes.

Les principales transformations réalisées sont les suivantes :

- conservation de l'identifiant de la recette sans modification ;
- remplacement des valeurs manquantes de `revenue_type_id` par 0 ;
- remplacement des valeurs manquantes de `place_id` par 0 ;
- nettoyage des dates avec la fonction `trim()` ;
- remplacement des montants vides par 0 ;
- conservation de la date de création après nettoyage des espaces inutiles.

La Figure 3.16 illustre la configuration des transformations réalisées dans le composant `tMap`.

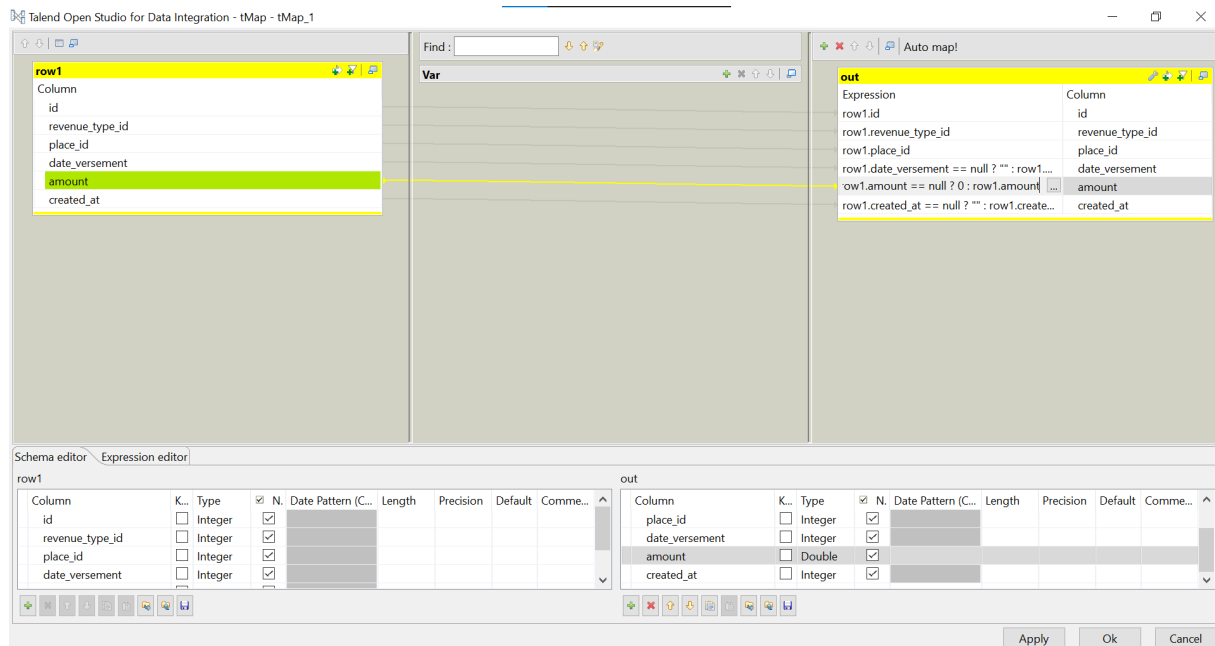


FIGURE 3.16 – Transformation des données de la table `recettes` dans `tMap`

Les expressions utilisées dans le composant `tMap` sont les suivantes :

```
row1.id

row1.revenue_type_id == null ||
row1.revenue_type_id.trim().equals("")
? "0"
: row1.revenue_type_id

row1.place_id == null ||
row1.place_id.trim().equals("")
? "0"
: row1.place_id

row1.date_versement == null
? ""
: row1.date_versement.trim()

row1.amount == null ||
row1.amount.trim().equals("")
? "0"
: row1.amount
```

```

row1.created_at == null
? ""
: row1.created_at.trim()

```

Après la configuration du flux ETL, le job Talend a été exécuté avec succès afin de générer un fichier propre et structuré.

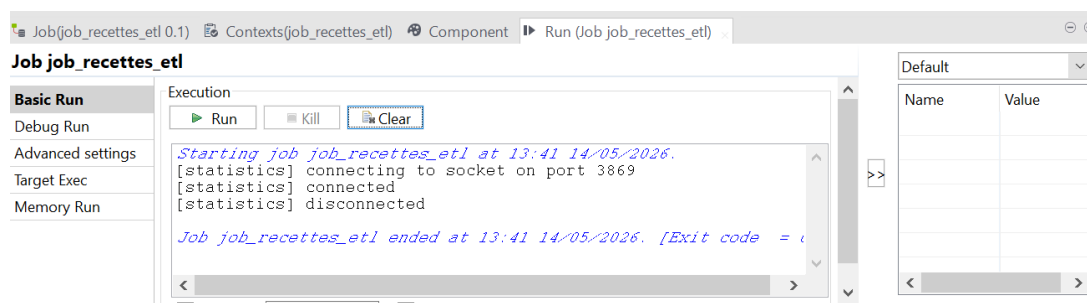


FIGURE 3.17 – Exécution du job ETL de la table recettes

Le résultat final obtenu après transformation est présenté dans la Figure 3.18. Les données sont désormais prêtes à être intégrées dans le Data Warehouse et exploitées dans Power BI pour la création des indicateurs de performance.

|    | A   | B            | C        | D                | E      | F                |
|----|-----|--------------|----------|------------------|--------|------------------|
| 1  | id  | revenue_type | place_id | date_versement   | amount | created_at       |
| 2  | 341 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 600    | 15/10/2024 20:46 |
| 3  | 342 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 600    | 15/10/2024 21:11 |
| 4  | 343 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:15 |
| 5  | 344 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:17 |
| 6  | 345 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:18 |
| 7  | 346 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:19 |
| 8  | 347 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:20 |
| 9  | 348 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:21 |
| 10 | 349 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:22 |
| 11 | 350 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:23 |
| 12 | 351 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:24 |
| 13 | 352 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:25 |
| 14 | 353 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:33 |
| 15 | 354 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:34 |
| 16 | 355 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:35 |
| 17 | 356 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:36 |
| 18 | 357 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:37 |
| 19 | 358 | 5            | 92       | 15/10/2024 10:00 | 900    | 15/10/2024 21:38 |

FIGURE 3.18 – Résultat final de la transformation de la table recettes

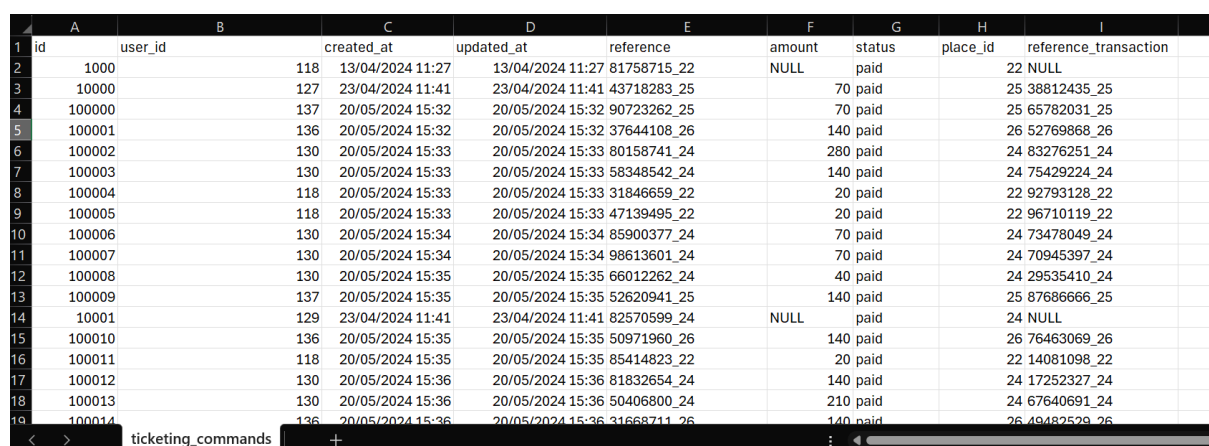


### 3.6.3 Transformation de la table `ticketing_commands`

La table `ticketing_commands` représente les commandes issues du système de billetterie. Elle contient des informations importantes telles que l'identifiant de la commande, l'utilisateur, les dates de création et de mise à jour, la référence, le montant, le statut de paiement, le monument concerné ainsi que la référence de transaction.

Cette table joue un rôle essentiel dans l'analyse des ventes de billetterie, car elle permet de relier les commandes aux monuments à travers la colonne `place_id`. Avant son exploitation dans Power BI, une transformation a été réalisée afin de traiter les valeurs manquantes et d'homogénéiser les champs textuels.

La Figure 3.19 présente un aperçu de la table `ticketing_commands` avant transformation.



|    | A      | B       | C                    | D                | E           | F      | G        | H        | I                     |
|----|--------|---------|----------------------|------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------------------|
| 1  | id     | user_id | created_at           | updated_at       | reference   | amount | status   | place_id | reference_transaction |
| 2  | 1000   |         | 118 13/04/2024 11:27 | 13/04/2024 11:27 | 81758715_22 | NULL   | paid     | 22       | NULL                  |
| 3  | 10000  |         | 127 23/04/2024 11:41 | 23/04/2024 11:41 | 43718283_25 |        | 70 paid  | 25       | 38812435_25           |
| 4  | 100000 |         | 137 20/05/2024 15:32 | 20/05/2024 15:32 | 90723262_25 |        | 70 paid  | 25       | 65782031_25           |
| 5  | 100001 |         | 136 20/05/2024 15:32 | 20/05/2024 15:32 | 37644108_26 |        | 140 paid | 26       | 52769868_26           |
| 6  | 100002 |         | 130 20/05/2024 15:33 | 20/05/2024 15:33 | 80158741_24 |        | 280 paid | 24       | 83276251_24           |
| 7  | 100003 |         | 130 20/05/2024 15:33 | 20/05/2024 15:33 | 58348542_24 |        | 140 paid | 24       | 75429224_24           |
| 8  | 100004 |         | 118 20/05/2024 15:33 | 20/05/2024 15:33 | 31846659_22 |        | 20 paid  | 22       | 92793128_22           |
| 9  | 100005 |         | 118 20/05/2024 15:33 | 20/05/2024 15:33 | 47139495_22 |        | 20 paid  | 22       | 96710119_22           |
| 10 | 100006 |         | 130 20/05/2024 15:34 | 20/05/2024 15:34 | 85900377_24 |        | 70 paid  | 24       | 73478049_24           |
| 11 | 100007 |         | 130 20/05/2024 15:34 | 20/05/2024 15:34 | 98613601_24 |        | 70 paid  | 24       | 70945397_24           |
| 12 | 100008 |         | 130 20/05/2024 15:35 | 20/05/2024 15:35 | 66012262_24 |        | 40 paid  | 24       | 29535410_24           |
| 13 | 100009 |         | 137 20/05/2024 15:35 | 20/05/2024 15:35 | 52620941_25 |        | 140 paid | 25       | 87686666_25           |
| 14 | 10001  |         | 129 23/04/2024 11:41 | 23/04/2024 11:41 | 82570599_24 | NULL   | paid     | 24       | NULL                  |
| 15 | 100010 |         | 136 20/05/2024 15:35 | 20/05/2024 15:35 | 50971960_26 |        | 140 paid | 26       | 76463069_26           |
| 16 | 100011 |         | 118 20/05/2024 15:35 | 20/05/2024 15:35 | 85414823_22 |        | 20 paid  | 22       | 14081098_22           |
| 17 | 100012 |         | 130 20/05/2024 15:36 | 20/05/2024 15:36 | 81832654_24 |        | 140 paid | 24       | 17252327_24           |
| 18 | 100013 |         | 130 20/05/2024 15:36 | 20/05/2024 15:36 | 50406800_24 |        | 210 paid | 24       | 67640691_24           |
| 19 | 100014 |         | 136 20/05/2024 15:36 | 20/05/2024 15:36 | 31668711_26 |        | 140 paid | 26       | 49482529_26           |

FIGURE 3.19 – Aperçu de la table `ticketing_commands` avant transformation

Les principales transformations réalisées sont les suivantes :

- conservation des identifiants d'origine ;
- nettoyage des champs de dates avec la fonction `trim()` ;
- remplacement des montants manquants par la valeur 0 ;
- nettoyage du statut de paiement ;
- remplacement des références de transaction manquantes par une chaîne vide ;
- génération d'un fichier CSV propre et exploitable dans Power BI.

La Figure 3.20 illustre les transformations réalisées dans le composant `tMap`.

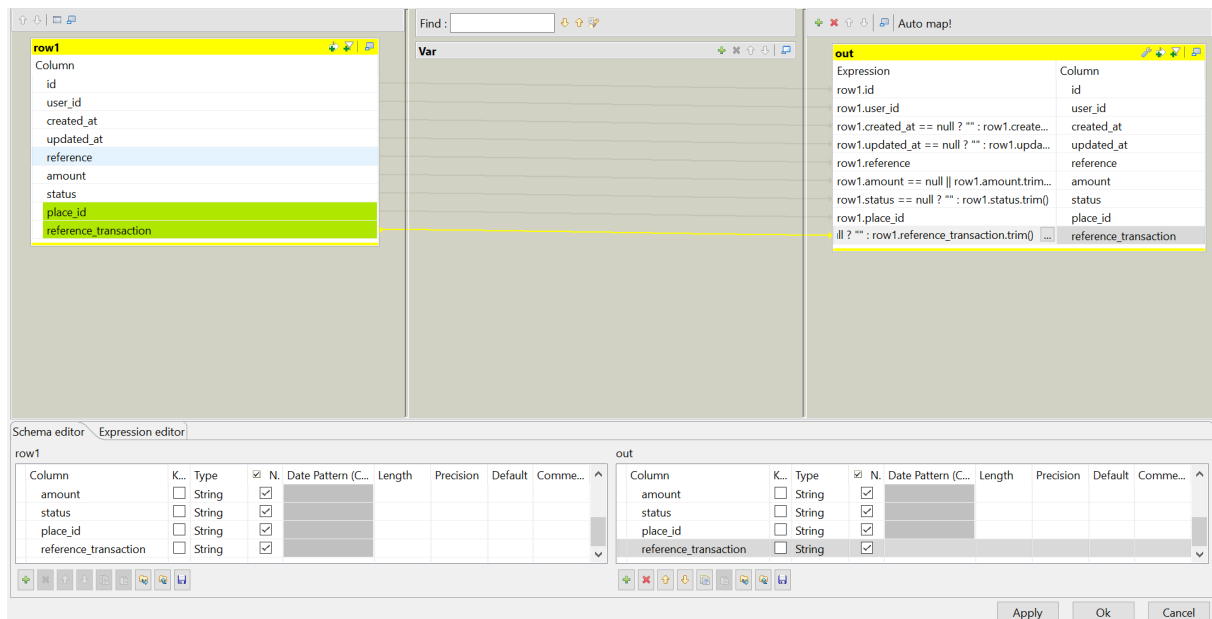


FIGURE 3.20 – Transformation des données de la table `ticketing_commands` dans `tMap`

Les expressions utilisées dans le composant `tMap` sont les suivantes :

```
row1.id
```

```
row1.user_id
```

```
row1.created_at == null
? ""
: row1.created_at.trim()
```

```
row1.updated_at == null
? ""
: row1.updated_at.trim()
```

```
row1.reference == null
? ""
: row1.reference.trim()
```

```
row1.amount == null ||
row1.amount.trim().equals("") ||
row1.amount.trim().equals("NULL")
? "0"
: row1.amount
```

```
row1.status == null
```

```

? ""
: row1.status.trim()

row1.place_id == null ||
row1.place_id.trim().equals("") ||
row1.place_id.trim().equals("NULL")
? "0"
: row1.place_id

row1.reference_transaction == null ||
row1.reference_transaction.trim().equals("
    NULL")
? ""
: row1.reference_transaction.trim()

```

Après l'exécution du job ETL, un fichier nettoyé a été généré. La Figure 3.21 présente l'exécution réussie du job Talend.

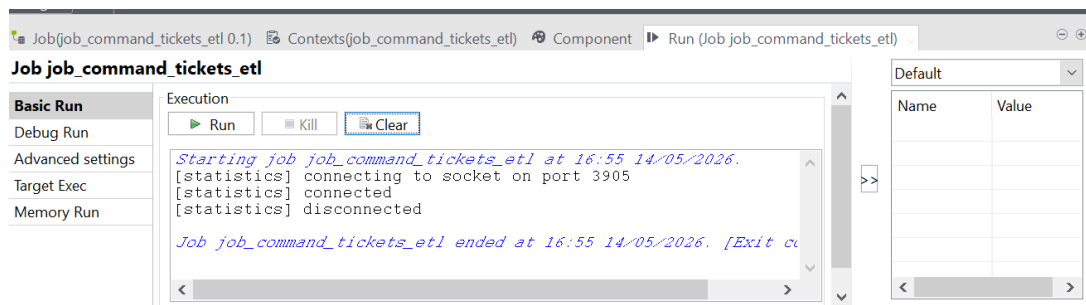


FIGURE 3.21 – Exécution du job ETL de la table `ticketing_commands`

Le résultat final obtenu après transformation est présenté dans la Figure 3.22. Les données sont désormais structurées et prêtes à être utilisées dans le modèle décisionnel.

|    | A      | B       | C                | D                | E           | F      | G        | H        | I             |
|----|--------|---------|------------------|------------------|-------------|--------|----------|----------|---------------|
| 1  | id     | user_id | created_at       | updated_at       | reference   | amount | status   | place_id | reference_tra |
| 2  | 1000   | 118     | 13/04/2024 11:27 | 13/04/2024 11:27 | 81758715_22 | NULL   | paid     | 22       | NULL          |
| 3  | 10000  | 127     | 23/04/2024 11:41 | 23/04/2024 11:41 | 43718283_25 |        | 70 paid  | 25       | 38812435_25   |
| 4  | 100000 | 137     | 20/05/2024 15:32 | 20/05/2024 15:32 | 90723262_25 |        | 70 paid  | 25       | 65782031_25   |
| 5  | 100001 | 136     | 20/05/2024 15:32 | 20/05/2024 15:32 | 37644108_26 |        | 140 paid | 26       | 52769868_26   |
| 6  | 100002 | 130     | 20/05/2024 15:33 | 20/05/2024 15:33 | 80158741_24 |        | 280 paid | 24       | 83276251_24   |
| 7  | 100003 | 130     | 20/05/2024 15:33 | 20/05/2024 15:33 | 58348542_24 |        | 140 paid | 24       | 75429224_24   |
| 8  | 100004 | 118     | 20/05/2024 15:33 | 20/05/2024 15:33 | 31846659_22 |        | 20 paid  | 22       | 92793128_22   |
| 9  | 100005 | 118     | 20/05/2024 15:33 | 20/05/2024 15:33 | 47139495_22 |        | 20 paid  | 22       | 96710119_22   |
| 10 | 100006 | 130     | 20/05/2024 15:34 | 20/05/2024 15:34 | 85900377_24 |        | 70 paid  | 24       | 73478049_24   |
| 11 | 100007 | 130     | 20/05/2024 15:34 | 20/05/2024 15:34 | 98613601_24 |        | 70 paid  | 24       | 70945397_24   |
| 12 | 100008 | 130     | 20/05/2024 15:35 | 20/05/2024 15:35 | 66012262_24 |        | 40 paid  | 24       | 29535410_24   |
| 13 | 100009 | 137     | 20/05/2024 15:35 | 20/05/2024 15:35 | 52620941_25 |        | 140 paid | 25       | 87686666_25   |
| 14 | 10001  | 129     | 23/04/2024 11:41 | 23/04/2024 11:41 | 82570599_24 | NULL   | paid     | 24       | NULL          |
| 15 | 100010 | 136     | 20/05/2024 15:35 | 20/05/2024 15:35 | 50971960_26 |        | 140 paid | 26       | 76463069_26   |
| 16 | 100011 | 118     | 20/05/2024 15:35 | 20/05/2024 15:35 | 85414823_22 |        | 20 paid  | 22       | 14081098_22   |
| 17 | 100012 | 130     | 20/05/2024 15:36 | 20/05/2024 15:36 | 81832654_24 |        | 140 paid | 24       | 17252327_24   |
| 18 | 100013 | 130     | 20/05/2024 15:36 | 20/05/2024 15:36 | 50406800_24 |        | 210 paid | 24       | 67640691_24   |
| 19 | 100014 | 136     | 20/05/2024 15:36 | 20/05/2024 15:36 | 31668711_26 |        | 140 paid | 26       | 49482529_26   |

FIGURE 3.22 – Résultat final de la transformation de la table `ticketing_commands`

### 3.6.4 Transformation de la table `ticketing_command_line`

La table `ticketing_command_line` contient les détails des lignes de commande associées au système de billetterie. Elle représente les ventes détaillées des tickets et contient notamment les identifiants des commandes, les types de tickets, les quantités vendues, les montants ainsi que les réductions appliquées.

Cette table joue un rôle important dans le système décisionnel, car elle permet d'analyser précisément les ventes de tickets selon plusieurs dimensions telles que le type de ticket, la quantité vendue et les revenus générés.

La Figure 3.23 présente un aperçu de la table avant transformation.

|    | A      | B                    | C                | D                | E         | F           | G        | H      | I            |
|----|--------|----------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|----------|--------|--------------|
| 1  | id     | ticketing_command_id | created_at       | updated_at       | reference | ticket_type | quantity | amount | reduction_id |
| 2  | 1000   | 795                  | 12/04/2024 11:24 | 12/04/2024 11:24 | 59450719  | 211         | 5        | 300    | NULL         |
| 3  | 10000  | 1211885              | 23/04/2024 08:26 | 27/10/2025 13:07 | 95312378  | 327         | 9        | 900    | NULL         |
| 4  | 100000 | 91455                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 35543652  | 253         | 3        | 210    | NULL         |
| 5  | 100001 | 91456                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 81745792  | 253         | 2        | 140    | NULL         |
| 6  | 100002 | 91457                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 50266737  | 253         | 2        | 140    | NULL         |
| 7  | 100003 | 91458                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 44801044  | 253         | 8        | 560    | NULL         |
| 8  | 100004 | 91459                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 18891481  | 253         | 1        | 70     | NULL         |
| 9  | 100005 | 91460                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 80753400  | 253         | 1        | 70     | NULL         |
| 10 | 100006 | 91460                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 85332307  | 222         | 4        | 40     | NULL         |
| 11 | 100007 | 91461                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 11006604  | 253         | 1        | 70     | NULL         |
| 12 | 100008 | 91462                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 61026875  | 253         | 2        | 140    | NULL         |
| 13 | 100009 | 91463                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 40855317  | 253         | 1        | 70     | NULL         |
| 14 | 10001  | 8807                 | 23/04/2024 08:26 | 23/04/2024 08:26 | 73401240  | 253         | 2        | 140    | NULL         |
| 15 | 100010 | 91464                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 76559100  | 253         | 14       | 980    | NULL         |
| 16 | 100011 | 91465                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 90735116  | 253         | 2        | 140    | NULL         |
| 17 | 100012 | 91466                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 22789054  | 253         | 1        | 70     | NULL         |
| 18 | 100013 | 91467                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 98415850  | 253         | 4        | 280    | NULL         |
| 19 | 100014 | 91468                | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 98429222  | 253         | 11       | 770    | NULL         |

FIGURE 3.23 – Aperçu de la table `ticketing_command_line` avant transformation

Le processus ETL a été réalisé avec Talend Open Studio à l'aide des composants `tFileInputDelimited`, `tMap` et `tFileOutputDelimited`. Toutes les colonnes ont été manipulées sous forme de chaînes de caractères afin d'éviter les problèmes de conversion lors du traitement des valeurs manquantes.

Les principales transformations réalisées sont les suivantes :

- nettoyage des champs de dates avec la fonction `trim()` ;
- remplacement des quantités vides par la valeur 0 ;
- remplacement des montants vides par 0 ;
- remplacement des valeurs NULL de `reduction_id` par 0 ;
- conservation des identifiants et références d'origine.

La Figure 3.24 présente les transformations réalisées dans le composant `tMap`.

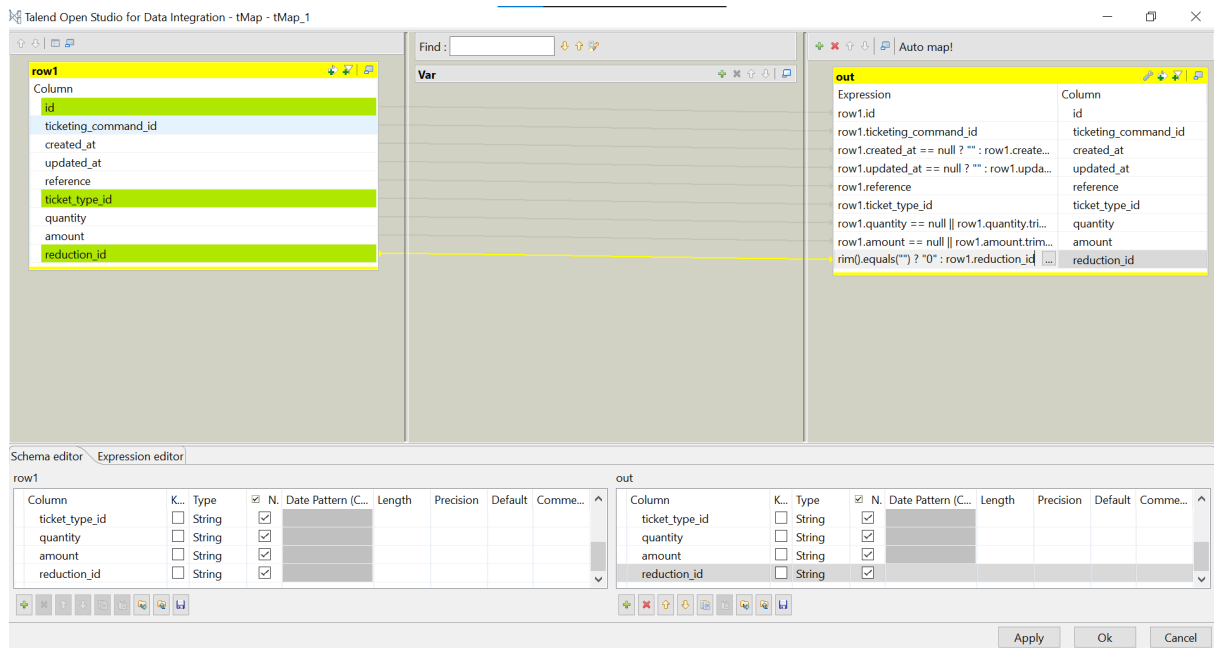


FIGURE 3.24 – Transformation des données de la table `ticketing_command_line` dans `tMap`

Les expressions utilisées dans le composant `tMap` sont les suivantes :

```

row1.id

row1.ticketing_command_id

row1.created_at == null
? ""
: row1.created_at.trim()

row1.updated_at == null
? ""
: row1.updated_at.trim()

row1.reference

row1.ticket_type_id

row1.quantity == null ||
row1.quantity.trim().equals("")
? "0"
: row1.quantity

```

```

row1.amount == null ||
row1.amount.trim().equals("")
? "0"
: row1.amount

row1.reduction_id == null ||
row1.reduction_id.trim().equals("NULL") ||
row1.reduction_id.trim().equals("")
? "0"
: row1.reduction_id

```

Après configuration du flux ETL, le job Talend a été exécuté avec succès afin de générer un fichier nettoyé et structuré.

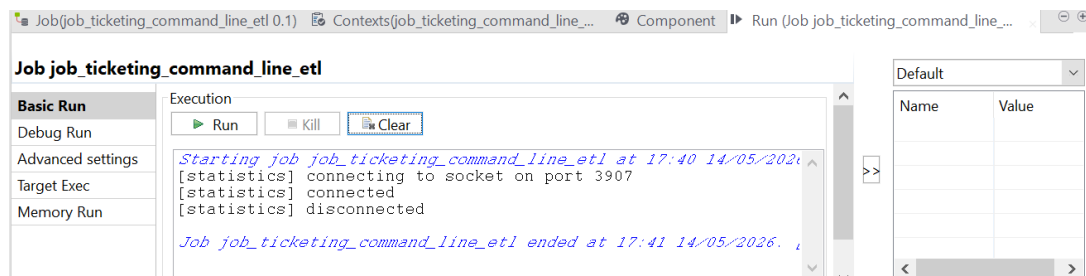


FIGURE 3.25 – Exécution du job ETL de la table `ticketing_command_line`

Le résultat final obtenu après transformation est présenté dans la Figure 3.26. Les données sont désormais prêtes à être intégrées dans le Data Warehouse et exploitées dans les tableaux de bord Power BI.

|    | A      | B             | C                | D                | E         | F              | G        | H      | I            |
|----|--------|---------------|------------------|------------------|-----------|----------------|----------|--------|--------------|
| 1  | id     | ticketing_con | created_at       | updated_at       | reference | ticket_type_id | quantity | amount | reduction_id |
| 2  | 1000   | 795           | 12/04/2024 11:24 | 12/04/2024 11:24 | 59450719  | 211            | 5        | 300    | 0            |
| 3  | 10000  | 1211885       | 23/04/2024 08:26 | 27/10/2025 13:07 | 95312378  | 327            | 9        | 900    | 0            |
| 4  | 100000 | 91455         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 35543652  | 253            | 3        | 210    | 0            |
| 5  | 100001 | 91456         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 81745792  | 253            | 2        | 140    | 0            |
| 6  | 100002 | 91457         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 50266737  | 253            | 2        | 140    | 0            |
| 7  | 100003 | 91458         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 44801044  | 253            | 8        | 560    | 0            |
| 8  | 100004 | 91459         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 18891481  | 253            | 1        | 70     | 0            |
| 9  | 100005 | 91460         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 80753400  | 253            | 1        | 70     | 0            |
| 10 | 100006 | 91460         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 85332307  | 222            | 4        | 40     | 0            |
| 11 | 100007 | 91461         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 11006604  | 253            | 1        | 70     | 0            |
| 12 | 100008 | 91462         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 61026875  | 253            | 2        | 140    | 0            |
| 13 | 100009 | 91463         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 40855317  | 253            | 1        | 70     | 0            |
| 14 | 10001  | 8807          | 23/04/2024 08:26 | 23/04/2024 08:26 | 73401240  | 253            | 2        | 140    | 0            |
| 15 | 100010 | 91464         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 76559100  | 253            | 14       | 980    | 0            |
| 16 | 100011 | 91465         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 90735116  | 253            | 2        | 140    | 0            |
| 17 | 100012 | 91466         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 22789054  | 253            | 1        | 70     | 0            |
| 18 | 100013 | 91467         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 98415850  | 253            | 4        | 280    | 0            |
| 19 | 100014 | 91468         | 18/05/2024 14:55 | 18/05/2024 14:55 | 98429222  | 253            | 11       | 770    | 0            |

FIGURE 3.26 – Résultat final de la transformation de la table `ticketing_command_line`

### 3.6.5 Transformation de la table `ticket_types`

La table `ticket_types` contient les informations relatives aux différents types de tickets disponibles dans le système de billetterie. Elle permet de relier les monuments historiques aux catégories de tickets ainsi qu'aux prix appliqués.

Cette table joue un rôle important dans le système décisionnel, car elle permet d'analyser les revenus générés selon les types de tickets et les monuments concernés.

La Figure 3.27 présente un aperçu de la table `ticket_types` avant transformation.



|    | A    | B     | C        | D                     |  |
|----|------|-------|----------|-----------------------|--|
| 1  | id   | price | place_id | ticket_types_title_id |  |
| 2  | 1000 | 0     | 24       | 20                    |  |
| 3  | 1001 | 0     | 25       | 20                    |  |
| 4  | 1002 | 0     | 26       | 20                    |  |
| 5  | 1003 | 0     | 30       | 20                    |  |
| 6  | 1004 | 0     | 31       | 20                    |  |
| 7  | 1005 | 0     | 39       | 20                    |  |
| 8  | 1006 | 0     | 38       | 20                    |  |
| 9  | 1007 | 0     | 41       | 20                    |  |
| 10 | 1008 | 0     | 28       | 20                    |  |
| 11 | 1010 | 0     | 142      | 20                    |  |
| 12 | 1011 | 0     | 43       | 20                    |  |
| 13 | 1012 | NULL  | 168      | 1                     |  |
| 14 | 1013 | NULL  | 168      | 2                     |  |
| 15 | 1014 | NULL  | 168      | 6                     |  |
| 16 | 1015 | NULL  | 168      | 7                     |  |
| 17 | 1016 | NULL  | 168      | 9                     |  |
| 18 | 1018 | 0     | 162      | 21                    |  |
| 19 | 1019 | NULL  | 169      | 1                     |  |

< >
ticket\_types
+

FIGURE 3.27 – Aperçu de la table `ticket_types` avant transformation

Le traitement ETL a été réalisé avec Talend Open Studio à l'aide des composants `tFileInputDelimited`, `tMap` et `tFileOutputDelimited`. Toutes les colonnes ont été manipulées sous forme de chaînes de caractères afin d'éviter les problèmes de conversion liés aux valeurs manquantes.

Les principales transformations réalisées sont les suivantes :

- conservation des identifiants d'origine ;
- remplacement des valeurs manquantes de `place_id` par 0 ;
- remplacement des valeurs manquantes du champ `price` par 0 ;
- remplacement des valeurs manquantes de `ticket_types_title_id` par 0 ;
- homogénéisation et nettoyage des données avant intégration dans Power BI.

Les valeurs manquantes présentes dans les attributs numériques, notamment le champ

price, ont été remplacées par la valeur 0. Cette transformation permet d'assurer la cohérence des calculs analytiques dans Power BI et d'éviter les valeurs nulles susceptibles de perturber les agrégations et les indicateurs de performance.

La Figure 3.28 illustre les transformations réalisées dans le composant tMap.

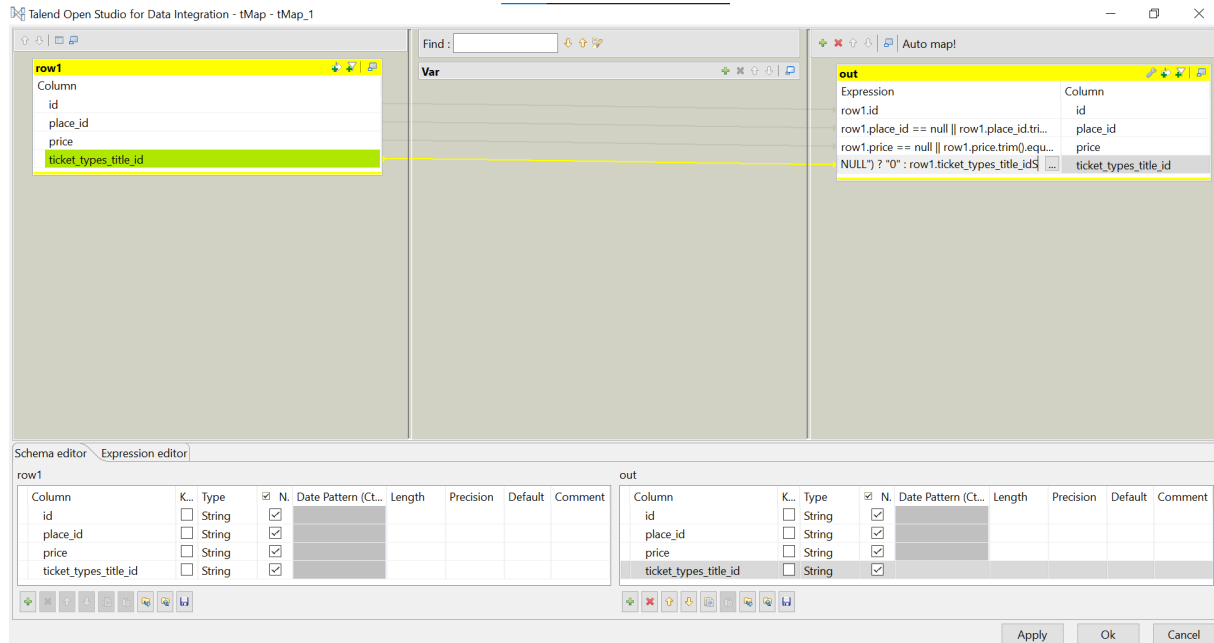


FIGURE 3.28 – Transformation des données de la table ticket\_types dans tMap

Les expressions utilisées dans le composant tMap sont les suivantes :

```
row1.id
```

```
row1.place_id == null ||
row1.place_id.trim().equals("") ||
row1.place_id.trim().equals("NULL")
? "0"
: row1.place_id
```

```
row1.price == null ||
row1.price.trim().equals("") ||
row1.price.trim().equals("NULL")
? "0"
: row1.price
```

```
row1.ticket_types_title_id == null ||
row1.ticket_types_title_id.trim().equals("")
```

```

) ||
row1.ticket_types_title_id.trim().equals("
NULL")
? "0"
: row1.ticket_types_title_id

```

Après configuration du flux ETL, le job Talend a été exécuté avec succès afin de produire un fichier nettoyé et structuré.

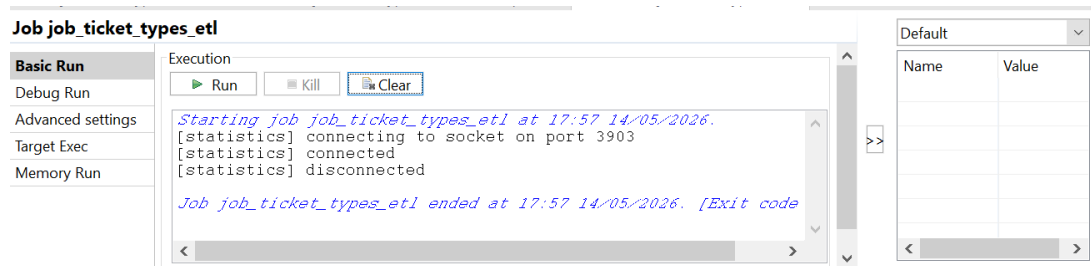


FIGURE 3.29 – Exécution du job ETL de la table `ticket_types`

Le résultat final obtenu après transformation est présenté dans la Figure 3.30.

|    | A    | B        | C     | D                     |  |
|----|------|----------|-------|-----------------------|--|
| 1  | id   | place_id | price | ticket_types_title_id |  |
| 2  | 1000 | 0        | 24    | 20                    |  |
| 3  | 1001 | 0        | 25    | 20                    |  |
| 4  | 1002 | 0        | 26    | 20                    |  |
| 5  | 1003 | 0        | 30    | 20                    |  |
| 6  | 1004 | 0        | 31    | 20                    |  |
| 7  | 1005 | 0        | 39    | 20                    |  |
| 8  | 1006 | 0        | 38    | 20                    |  |
| 9  | 1007 | 0        | 41    | 20                    |  |
| 10 | 1008 | 0        | 28    | 20                    |  |
| 11 | 1010 | 0        | 142   | 20                    |  |
| 12 | 1011 | 0        | 43    | 20                    |  |
| 13 | 1012 | 0        | 168   | 1                     |  |
| 14 | 1013 | 0        | 168   | 2                     |  |
| 15 | 1014 | 0        | 168   | 6                     |  |
| 16 | 1015 | 0        | 168   | 7                     |  |
| 17 | 1016 | 0        | 168   | 9                     |  |
| 18 | 1018 | 0        | 162   | 21                    |  |
| 19 | 1019 | 0        | 169   | 1                     |  |

< >
tickets\_type\_out
+

FIGURE 3.30 – Résultat final de la transformation de la table `ticket_types`

Les données obtenues sont désormais homogènes, cohérentes et prêtes à être intégrées dans le Data Warehouse ainsi qu’exploitées dans les tableaux de bord Power BI.

### 3.6.6 Modélisation du schéma décisionnel

Après l’extraction et la transformation des différentes tables sources, un schéma décisionnel a été conçu afin d’organiser les données dans une structure adaptée à l’analyse décisionnelle et à la création des tableaux de bord dans Power BI.

Le modèle réalisé repose sur une approche dimensionnelle de type schéma en étoile étendu (*Extended Star Schema*). Cette architecture permet de séparer les données de mesure stockées dans les tables de faits des données descriptives stockées dans les tables de dimen-

sions.

Le système décisionnel conçu contient deux tables de faits principales :

- **fact\_recettes\_out** : contient les informations relatives aux recettes manuelles des monuments historiques ;
- **fact\_ticketing\_command\_line\_out** : contient les données des ventes de billets et des transactions issues du système de ticketing.

Ces tables de faits sont reliées à plusieurs tables de dimensions permettant de contextualiser les analyses :

- **dim\_places\_out** : informations sur les monuments et sites historiques ;
- **dim\_regies\_out** : informations relatives aux régies ;
- **dim\_revenue\_typesout** : catégories et types de recettes ;
- **dim\_tickets\_type\_out** : types de billets ;
- **dim\_tickets\_type\_title\_out** : intitulés des types de billets en plusieurs langues ;
- **dim\_ticketing\_commands\_out** : informations générales des commandes de ticketing.

Cette modélisation permet d'effectuer des analyses multidimensionnelles efficaces sur les recettes, les ventes de billets, les monuments historiques, les régies et les différents types de revenus.

La Figure 3.31 présente le schéma décisionnel implémenté dans Power BI.

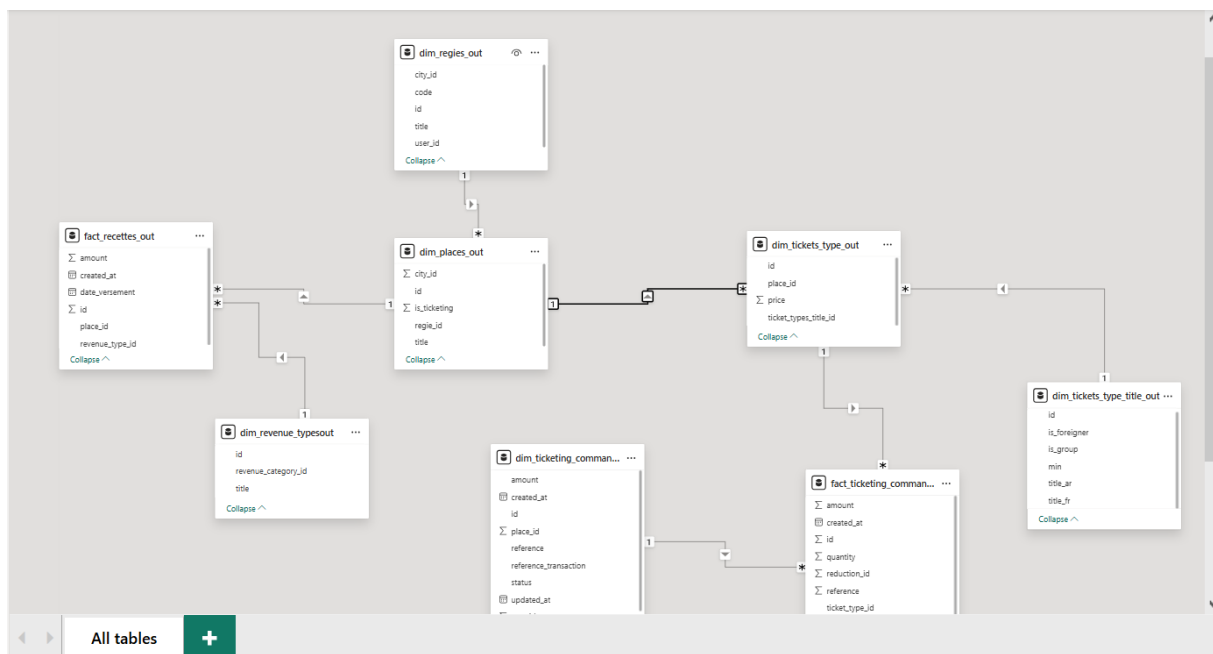


FIGURE 3.31 – Schéma décisionnel en étoile réalisé dans Power BI

Les relations établies entre les tables permettent d'assurer l'intégrité des données et de

faciliter la création des indicateurs de performance (KPI) et des tableaux de bord analytiques dans Power BI.

## Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes étapes de la conception du système décisionnel ainsi que le processus ETL mis en place pour l'exploitation des données de billetterie des monuments historiques.

Nous avons commencé par l'extraction des données depuis les différentes tables de la base opérationnelle, puis nous avons réalisé plusieurs opérations de transformation et de nettoyage afin d'assurer la qualité et la cohérence des données intégrées dans le système décisionnel.

Les traitements effectués ont notamment permis de corriger les valeurs manquantes, de convertir certains formats de données, ainsi que de structurer les informations sous une forme exploitable pour l'analyse décisionnelle.

Par la suite, nous avons conçu un schéma en étoile composé de tables de faits et de dimensions permettant d'optimiser l'analyse des recettes, des transactions et des ventes de tickets. Cette modélisation constitue une base solide pour la création des tableaux de bord et des indicateurs analytiques.

Le chapitre suivant sera consacré à l'implémentation de la solution décisionnelle sous Power BI ainsi qu'à la création des visualisations et des tableaux de bord permettant d'analyser les données de manière interactive et dynamique. “‘latex

## CHAPITRE 4

# Implémentation et visualisation des données sous Power BI

---

### 4.1 Introduction

Après la phase de conception du système décisionnel et la réalisation du processus ETL, les données transformées ont été exploitées dans Power BI afin de créer une solution décisionnelle interactive dédiée à l'analyse de la billetterie des monuments historiques.

Cette étape permet de transformer les données brutes en informations visuelles facilitant l'analyse et l'aide à la prise de décision. Grâce aux tableaux de bord réalisés, les responsables peuvent suivre les recettes, les transactions et les ventes de tickets de manière claire et dynamique.

Dans ce chapitre, nous présentons l'implémentation du modèle décisionnel sous Power BI ainsi que la création des principaux indicateurs KPI et visualisations analytiques utilisés pour l'analyse des performances financières.

### 4.2 Implémentation du modèle décisionnel sous Power BI

Après la transformation des données avec Talend Open Studio, les fichiers CSV générés ont été importés dans Power BI afin de construire l'environnement analytique du système décisionnel.

Les différentes tables de dimensions et tables de faits ont été intégrées dans Power BI afin de permettre l'exploitation des données à travers des tableaux de bord interactifs et des visualisations analytiques.

Cette intégration permet de centraliser les données nettoyées et structurées dans un en-

vironnement dédié à l'analyse décisionnelle.

#### 4.2.1 Création des indicateurs KPI dans Power BI

Après la modélisation du schéma décisionnel et l'intégration des données transformées dans Power BI, plusieurs indicateurs de performance (KPI) ont été créés afin de faciliter l'analyse des recettes et des ventes de billetterie.

Les KPI permettent d'obtenir une vue synthétique des informations les plus importantes du système décisionnel. Ils offrent aux responsables une lecture rapide des performances globales des monuments historiques et des revenus générés.

Les principaux indicateurs réalisés sont les suivants :

- **Total Recettes** : représente le montant total des recettes enregistrées dans le système.
- **Nombre Transactions** : indique le nombre total des transactions réalisées.
- **Moyenne Recettes** : calcule la moyenne des recettes enregistrées.
- **Revenus Ticketing** : représente les revenus générés par le système de billetterie électronique.
- **Quantité Tickets** : indique le nombre total de tickets vendus.

Ces indicateurs ont été réalisés à l'aide des visualisations de type *Card* dans Power BI. Chaque carte affiche une mesure spécifique calculée à partir des tables de faits du modèle décisionnel.

La Figure suivante présente les différents KPI réalisés dans le tableau de bord décisionnel.

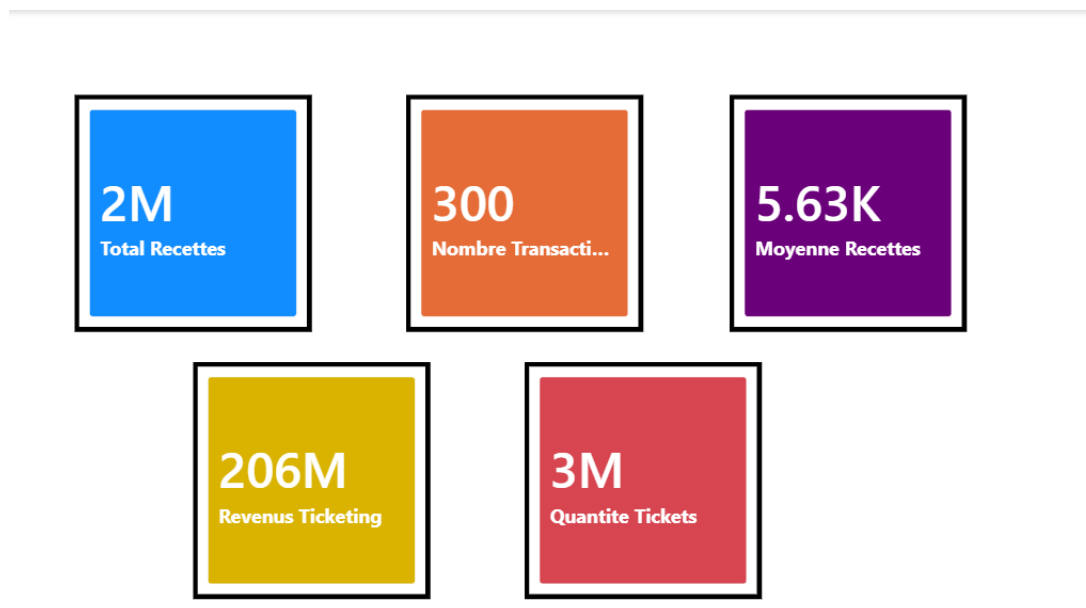


FIGURE 4.1 – Indicateurs KPI réalisés dans Power BI



La création de ces KPI constitue une première étape dans la construction du tableau de bord décisionnel. Ils permettent de résumer rapidement les données financières et de préparer les futures visualisations analytiques. “

### 4.2.2 Visualisation des recettes par monument

Afin d’analyser la répartition des recettes entre les différents monuments historiques, une visualisation graphique de type *Clustered Column Chart* a été réalisée dans Power BI.

Cette représentation permet de comparer les revenus générés par chaque monument et d’identifier les sites historiques produisant les recettes les plus importantes.

L’axe horizontal représente les monuments historiques tandis que l’axe vertical affiche le montant total des recettes enregistrées.

La Figure suivante présente les recettes générées par les différents monuments historiques.

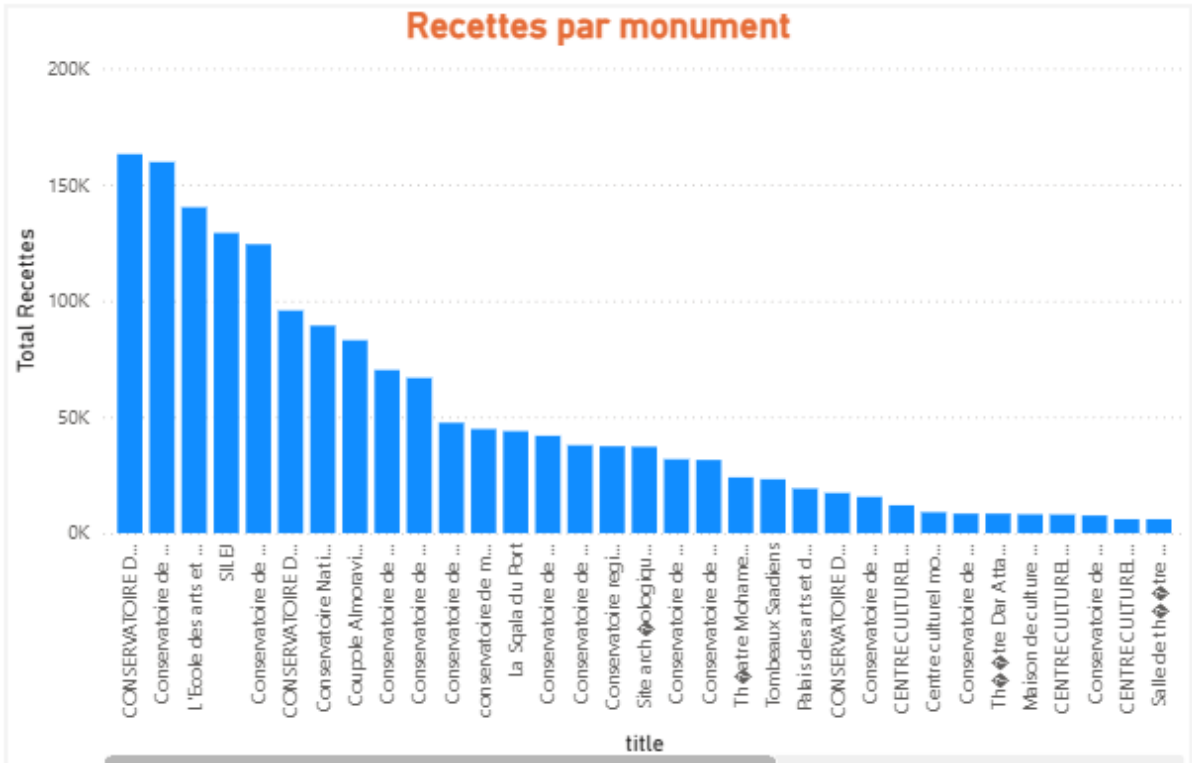


FIGURE 4.2 – Répartition des recettes par monument

Cette visualisation facilite l’analyse comparative des performances financières des monuments historiques et permet d’identifier les monuments les plus rentables.

### 4.2.3 Visualisation des recettes par type de revenu

Afin d'analyser les différentes sources de revenus générées par les monuments historiques, une visualisation graphique a été réalisée dans Power BI sous forme de *Clustered Column Chart*.

Cette représentation permet d'identifier les catégories de revenus les plus importantes et d'analyser la contribution de chaque type de revenu dans les recettes globales.

L'axe horizontal représente les différents types de revenus tandis que l'axe vertical affiche le montant total des recettes enregistrées.

La Figure suivante présente la répartition des recettes selon les types de revenus.

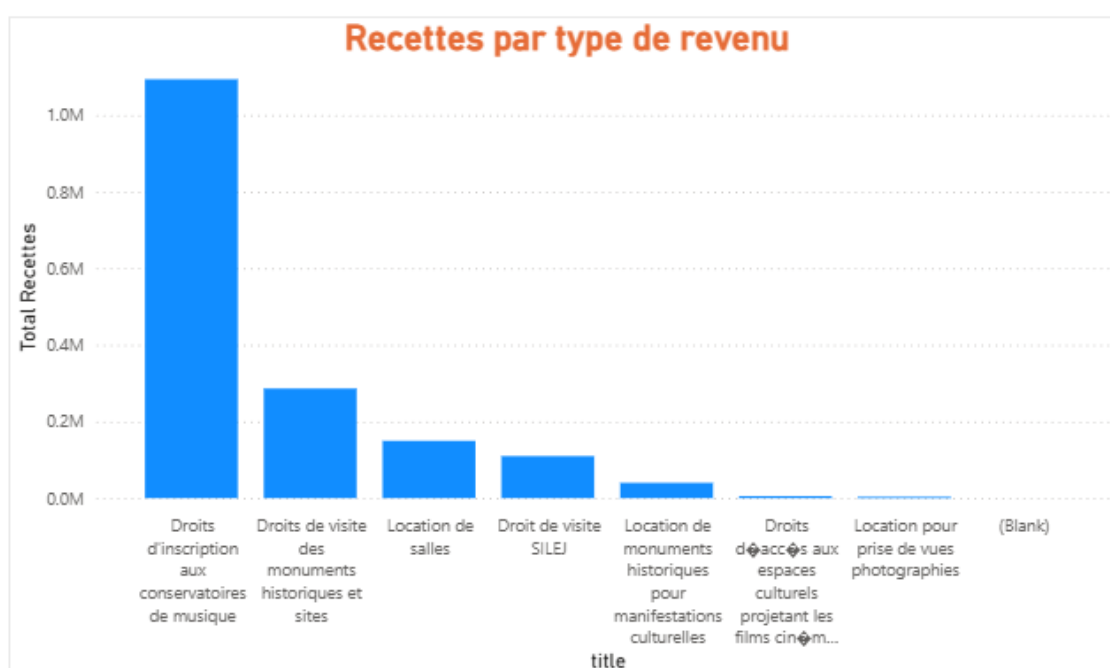


FIGURE 4.3 – Répartition des recettes par type de revenu

Cette visualisation met en évidence les catégories de revenus les plus rentables et permet une meilleure compréhension de la structure financière des activités liées aux monuments historiques.

### 4.2.4 Évolution des recettes dans le temps

Afin d'analyser l'évolution des recettes au fil du temps, une visualisation graphique de type *Line Chart* a été réalisée dans Power BI.

Cette représentation permet d'observer les variations des recettes selon les périodes et d'identifier les tendances de l'activité financière des monuments historiques.

L'axe horizontal représente les mois tandis que l'axe vertical affiche le montant total des recettes enregistrées.

La Figure suivante présente l'évolution des recettes dans le temps.

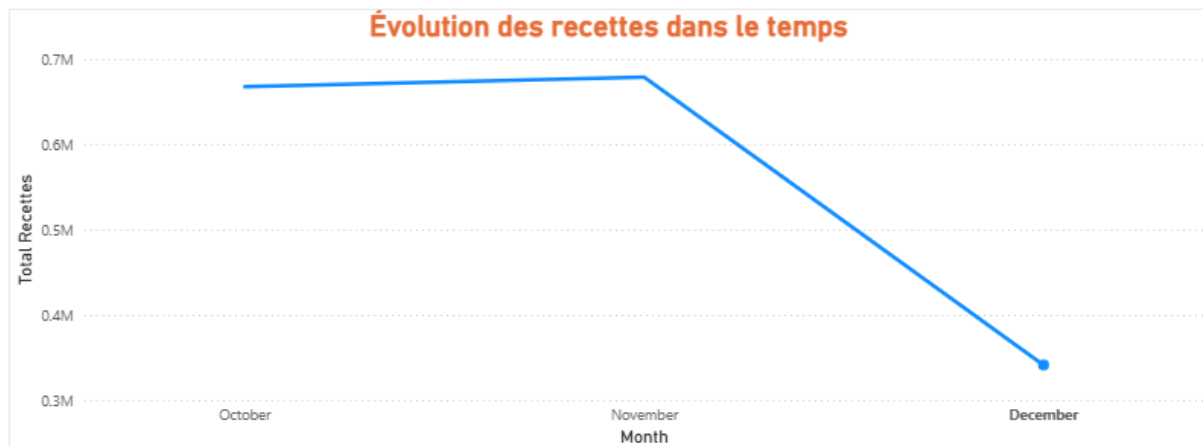


FIGURE 4.4 – Évolution des recettes dans le temps

Cette visualisation permet d'analyser les variations des revenus au cours du temps et d'identifier les périodes de forte ou de faible activité financière.

#### 4.2.5 Visualisation des recettes par régie

Afin d'analyser la contribution des différentes régies dans les recettes globales, une visualisation graphique de type *Clustered Bar Chart* a été réalisée dans Power BI.

Cette représentation permet de comparer les montants des recettes générées par chaque régie et d'identifier les régies les plus performantes.

L'axe vertical représente les différentes régies tandis que l'axe horizontal affiche le montant total des recettes enregistrées.

La Figure suivante présente la répartition des recettes par régie.

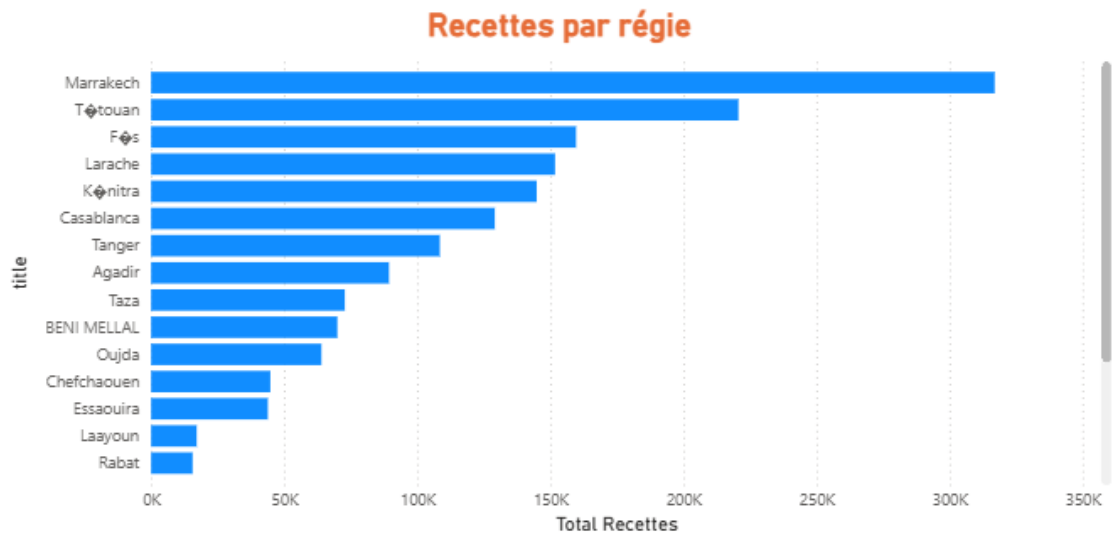


FIGURE 4.5 – Répartition des recettes par régie

Cette visualisation permet d'évaluer les performances financières des différentes régies et de mieux comprendre la répartition géographique des revenus générés par les monuments historiques.

### 4.3 Tableau de bord décisionnel

Après la création des différents indicateurs KPI et des visualisations analytiques, un tableau de bord décisionnel global a été réalisé dans Power BI.

Ce tableau de bord regroupe les principales informations permettant d'analyser les recettes des monuments historiques ainsi que les performances du système de billetterie.

Le tableau de bord contient :

- Les indicateurs KPI principaux ;
- Les recettes par monument ;
- Les recettes par régie ;
- Les recettes par type de revenu ;
- L'évolution des recettes dans le temps.

L'objectif de ce tableau de bord est de fournir une vue synthétique et interactive des données afin d'aider les responsables à prendre des décisions rapides et efficaces.

La Figure suivante présente le tableau de bord décisionnel final réalisé dans Power BI.

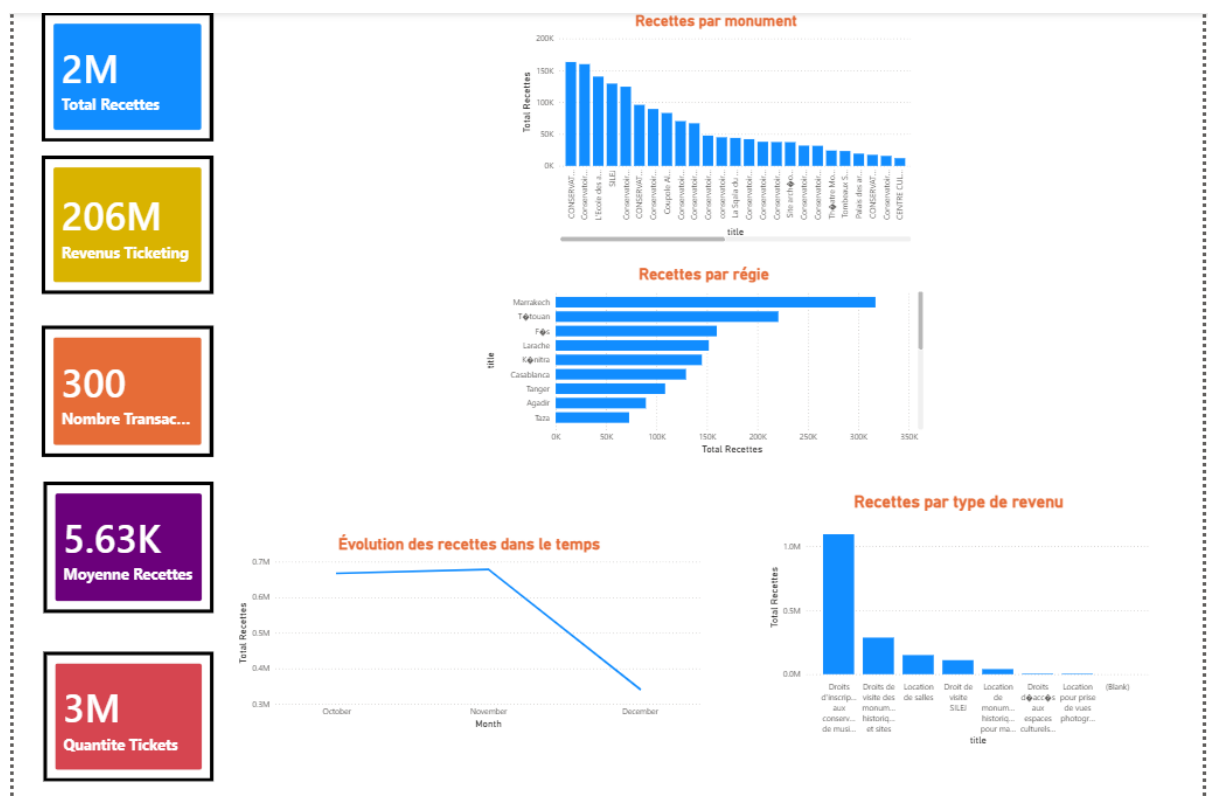


FIGURE 4.6 – Tableau de bord décisionnel réalisé dans Power BI

Grâce à ce tableau de bord, les utilisateurs peuvent facilement suivre les performances financières, analyser les revenus générés et identifier les tendances importantes liées à l'activité des monuments historiques.